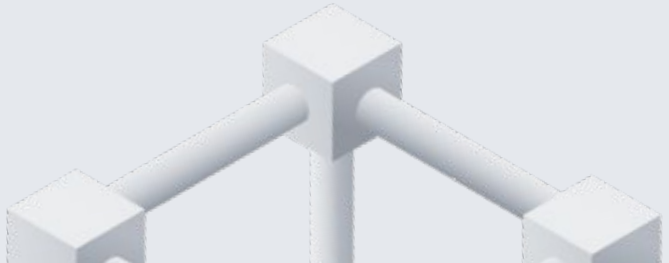
ВОРКШОП З БЛОКЧЕЙНУ

OSINT-розслідування блокчейнів, смартконтрактів, міксерів і стейблкоїнів

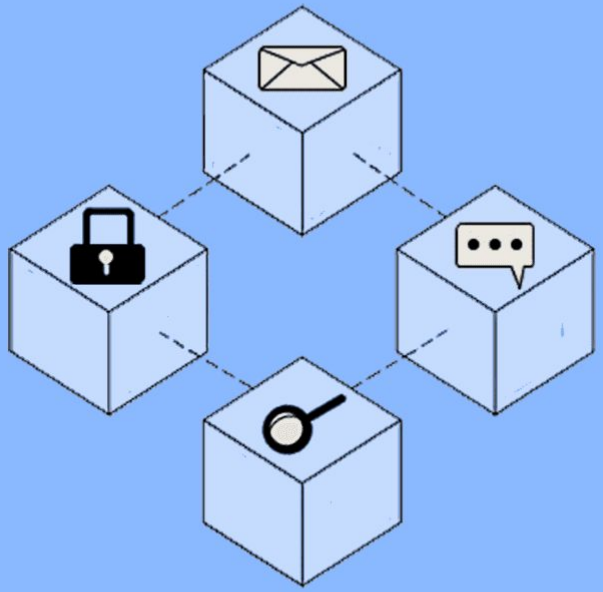
Vasile Popa

26 жовтня 2026



ПРИНЦИПИ РОБОТИ БЛОКЧЕЙНІВ У КОНТЕКСТІ OSINT

БЛОКЧЕЙНИ Є ОСНОВОЮ WEB3 І НАДАЮТЬ УНІКАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ OSINT-РОЗСЛІДУВАНЬ ЗАВДЯКИ СВОЇЙ ПРОЗОРОСТІ, ПУБЛІЧНОСТІ ТА НЕЗМІННОСТІ. РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПІВ ЇХНЬОЇ РОБОТИ ДОПОМАГАЄ ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДАНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОДІЙ, ТРАНЗАКЦІЙ ТА МЕРЕЖЕВОЇ АКТИВНОСТІ.



Blockchain

['bläk-,chān]

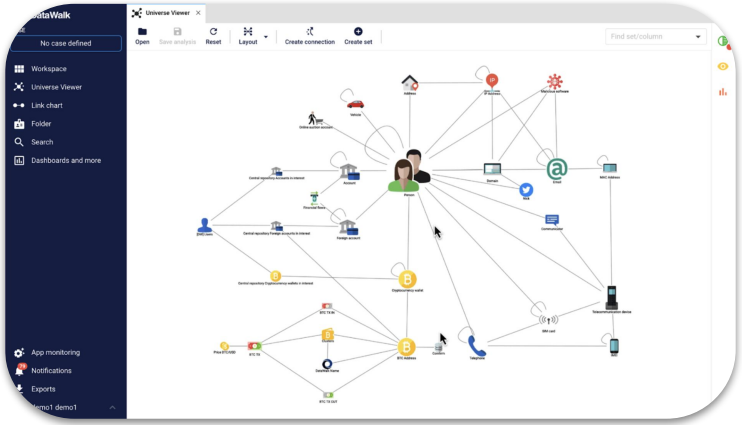
A digital database or ledger that is distributed among the nodes of a peer-to-peer network.

Investopedia

ЧОМУ БЛОКЧЕЙНИ ВАЖЛИВІ ДЛЯ OSINT

Зв’язки між адресами

- **Опис**:
  - Хоча власники криптовалютних гаманців можуть бути невідомими, усі їхні операції в блокчейні є публічними.
  - Дослідження транзакцій між гаманцями дає змогу виявити зв’язки між суб’єктами.



- **Приклади**:
  - Відстеження платежів між кримінальними угрупованнями
  - Ідентифікація гаманців, які беруть

Інтеграція Web3-даних в OSINT-розслідування

Шаблон-процес:

1. **Гіпотеза** (напр., кошти зламу пішли в міксер).

2. **Екстракція** адрес/подій → базовий граф.

3. **Пошук патернів** (peeling, мультивходи/виходи, повторні "сховища").

4. **Off-chain з'єднання**: домени, сервіси, пошта, фінтех-рахунки.

5. **Верифікація**: порівняння з незалежним інструментом (AML/комплаєнс).
   Приклад: 2025 р.: часткові знання суми/вікна блоків дають **2–150 кандидатів** або **тисячі**, залежно від того, **чи 2 виходи** та чи відомі комісії — демонструє цінність хороших гіпотез.



ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ БЛОКЧЕЙНІВ



Etherscan

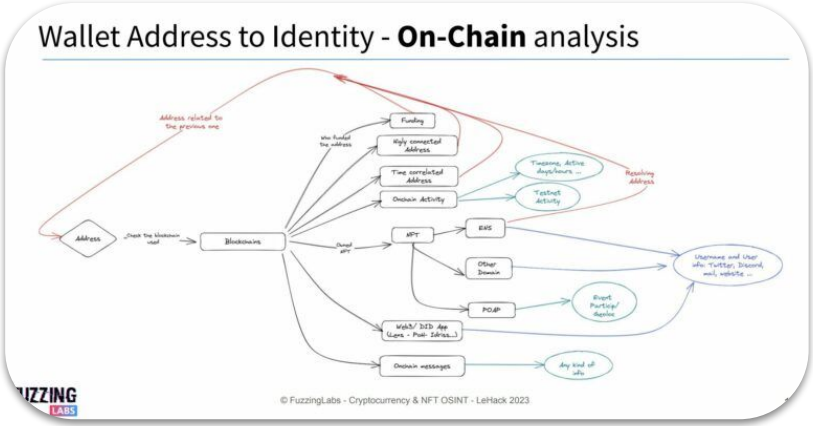
- **Призначення**: аналіз транзакцій у мережі Ethereum
- **Можливості**:
  - Перевірка історії транзакцій за адресою гаманця
  - Аналіз смартконтрактів та їхньої активності
- **Посилання**: Etherscan

Blockchain Explorer

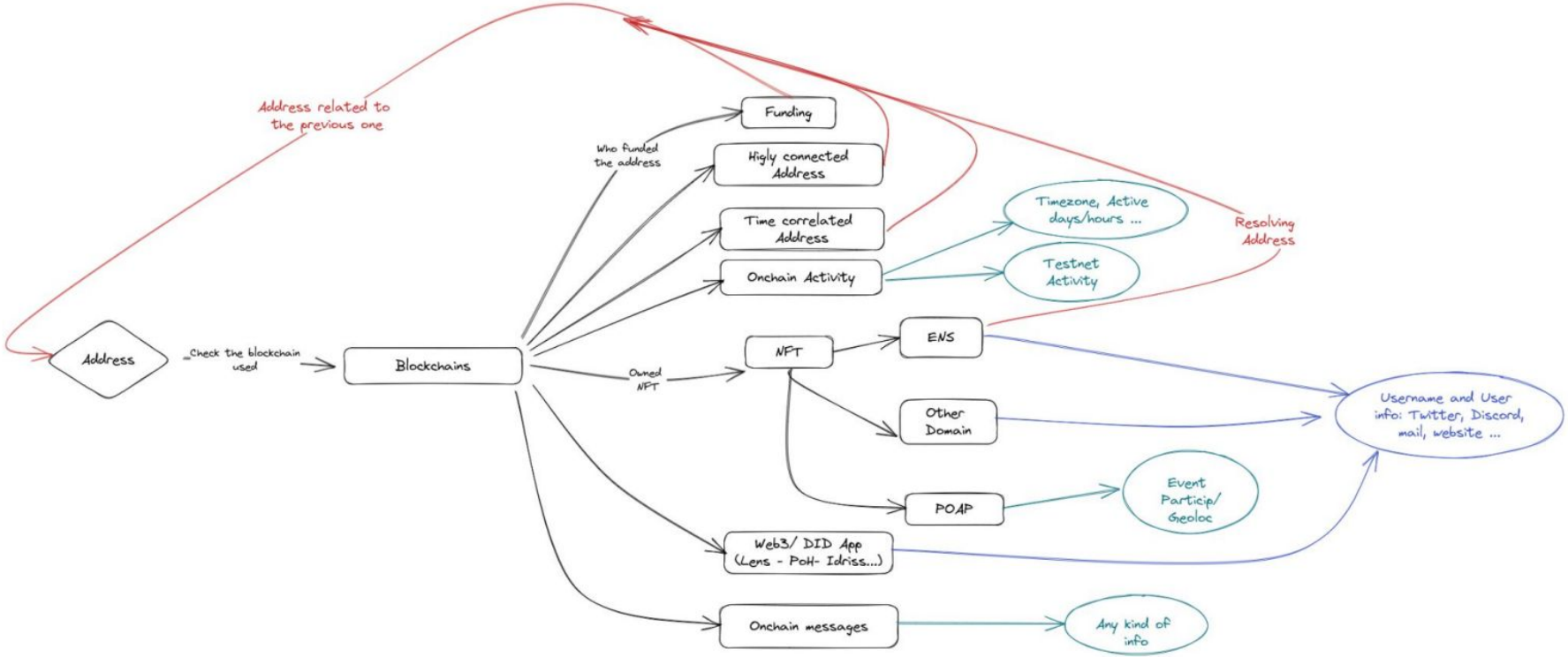
- **Призначення**: Аналіз транзакцій у мережі Bitcoin
- **Можливості**:
  - Відстеження Bitcoin-гаманців і їхніх транзакцій
  - Ідентифікація "китів" (власників великих обсягів криптовалюти).
- **Посилання**: Blockchain Explorer

КЕЙС: "АНАЛІЗ ПІДОЗРІЛИХ ТРАНЗАКЦІЙ У BITCOIN"

- **Ситуація**:
  - Через інструмент Blockchain Explorer було виявлено підозрілі операції з великими сумами Bitcoin між анонімними адресами.
- **Процес**:
  - Використовуючи Chainalysis, було створено граф транзакцій для пошуку зв’язків із чорними ринками
  - Встановлено, що деякі з адрес належать до відомих шахрайських платформ
- **Результат**:
  - Інформацію передали правоохоронцям для подальших дій



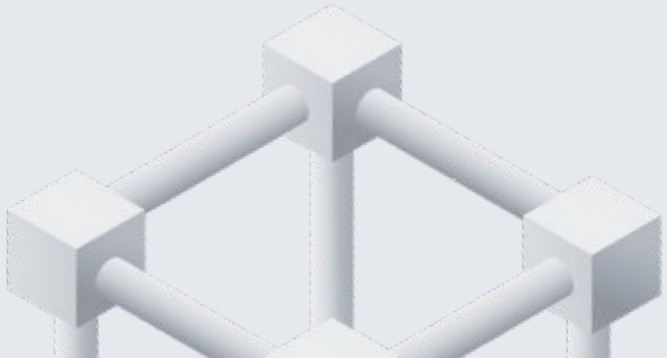
Wallet Address to Identity - **On-Chain** analysis



КЕЙС: A7A5, ІЛАН ШОР І РОСІЙСЬКА КРИПТОМЕРЕЖА ДЛЯ ОБХОДУ САНКЦІЙ

Стейблкоїни · платіжна мережа A7 · Garantex/Grinex · санкції · останні події (станом на жовтень 2026)

Посилання на злиті файли https://drive.proton.me/urls/PAEYV2N61R#rxaNKy4NtPNL



ЩО ТАКЕ СТЕЙБЛКОЇНИ

Стейблкоїн — це криптотокен, створений для підтримання стабільної ціни шляхом прив’язки до базового активу, зазвичай фіатної валюти (долар США, євро, рубль) або товару, як-от золото. Він поєднує цінову стабільність звичайних грошей зі швидкістю, цілодобовими розрахунками та безкордонністю блокчейну.

ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ФІАТОМ

Емітент тримає резерви (банківські депозити, казначейські облігації) і випускає один токен на кожну внесену одиницю валюти.

Приклади: USDT (Tether), USDC і прив’язаний до рубля A7A5

ЗАБЕЗПЕЧЕНІ КРИПТОЮ

Забезпечені іншими криптоактивами, заблокованими в смартконтрактах, зазвичай із надлишковим забезпеченням на випадок коливань ціни.

Приклади: DAI (Sky/MakerDAO)

АЛГОРИТМІЧНІ

Код збільшує або зменшує пропозицію, щоб утримати прив’ язку, маючи мало або зовсім не маючи реальних резервів.

Приклади: TerraUSD (UST), який обвалився у травні 2022 року

Чому це важливо для OSINT: сьогодні на стейблкоїни припадає більшість обсягу незаконних криптотранзакцій (Chainalysis), бо підсанкційні суб’єкти можуть переміщати доларову чи рублеву вартість поза кореспондентськими банками. Водночас централізовані емітенти можуть заморожувати токени, а кожен переказ записується до публічного реєстру.

Джерела: Chainalysis Crypto Crime Report; документація емітентів.

ЯК ПРАЦЮЮТЬ СТЕЙБЛКОЇНИ

1 ДЕПОЗИТ

Клієнт надсилає фіат (USD, RUB…) емітенту або його банку-партнеру. Резерви A7A5, як стверджується, — це рублеві депозити в ПСБ.

→

2 ВИПУСК

Смартконтракт емітента створює нові токени й надсилає їх на адресу клієнта. Випуск (мінтинг) — публічна ончейн-подія.

→

3 ОБІГ

Токени переміщуються як перекази ERC-20 / TRC-20 в Ethereum, TRON та інших мережах, торгуються на біржах або обмінюються на USDT і BTC.

→

4 ПОГАШЕННЯ

Власник повертає токени; емітент знищує («спалює») їх і виплачує фіат. Спалення також видно в блокчейні.

Централізовані емітенти зберігають адмін-ключі до контракту токена

- Можуть будь-коли випускати й спалювати токени, зупиняти всі перекази, оновлювати контракт, заморожувати чи вносити до чорного списку окремі адреси.
- Tether заморозив USDT, що належали Garantex, під час ліквідації біржі в березні 2025 р.; з кінця вересня 2025 р. користувачі, які обміняли A7A5 на USDT, повідомляли про заморожені або позначені кошти.
- Ці повноваження роблять емітентів ключовою точкою тиску для слідчих і санкційних органів — набагато більшою, ніж у випадку з біткоїном.

Джерела: TRM Labs; Elliptic; Babel (серпень 2026).

ЯК ВІДСТЕЖУВАТИ СТЕЙБЛКОЇНИ

Публічний реєстр

Кожен переказ токенів постійний і публічний. Сторінки токенів в Etherscan і Tronscan показують власників, перекази та найбільші рахунки.

Стежте за емітентом

Транзакції випуску й спалення показують, коли гроші входять у систему чи виходять із неї; першими отримувачами нових токенів часто є біржі, маркетмейкери чи партнери.

Читайте контракт

Ролі власника/емітента, події паузи, чорного списку й заморожування та оновлення показують, хто насправді контролює токен (див. розділ про смартконтракти).

Точки конвертації

Обміни на USDT на DEX і CEX, кросчейн-мости та депозитні адреси бірж — це місця, де кошти потрапляють до сервісів із KYC.

Атрибуція та скринінг

Санкційний список SDN від OFAC публікує адреси; Chainalysis, TRM Labs, Elliptic і Arkham маркують кластери бірж та емітентів.

Офчейн-зачіпки

Реєстри компаній, витоки, домени та IP-інфраструктура, маркетинг і Telegram-канали, а також запити до емітентів і бірж щодо заморожування й даних.

Порада: розглядайте стейблкоїн як банківську книгу, яку може прочитати кожен; емітент — це банк, який усе ще може сказати «ні».

A7A5: РУБЛЕВИЙ СТЕЙБЛКОЇН

- Стейблкоїн, прив’язаний до рубля (1 A7A5 ≈ 1 RUB), запущений у лютому 2025 р. і зареєстрований у Киргизстані.
- Розроблений компанією Ілана Шора A7 і випущений киргизькою фірмою ТОВ Old Vector. Резерви, за повідомленнями, — рублеві депозити в ПСБ (Промсвязьбанк), підсанкційному державному банку, що обслуговує оборонний сектор Росії.
- Працює в Ethereum і TRON; торгувався переважно на киргизькій біржі Grinex у парах із рублем і USDT.
- Дивна модель використання: невелика група користувачів по колу ганяла ті самі токени багато разів на день (купівля, переказ, виведення, повторний депозит), роздуваючи обіг.
- Відкрито просувався, зокрема зі стендом на конференції TOKEN2049 у Сінгапурі (жовтень 2025).

9,3 млрд $

переміщено приблизно за перші чотири місяці (CIR / Financial Times, червень 2025)

100+ млрд $

обсяг транзакцій A7A5 за 2025 рік (Elliptic)

−96%

падіння середньоденного обсягу, липень 2025 → червень 2026 (Elliptic)

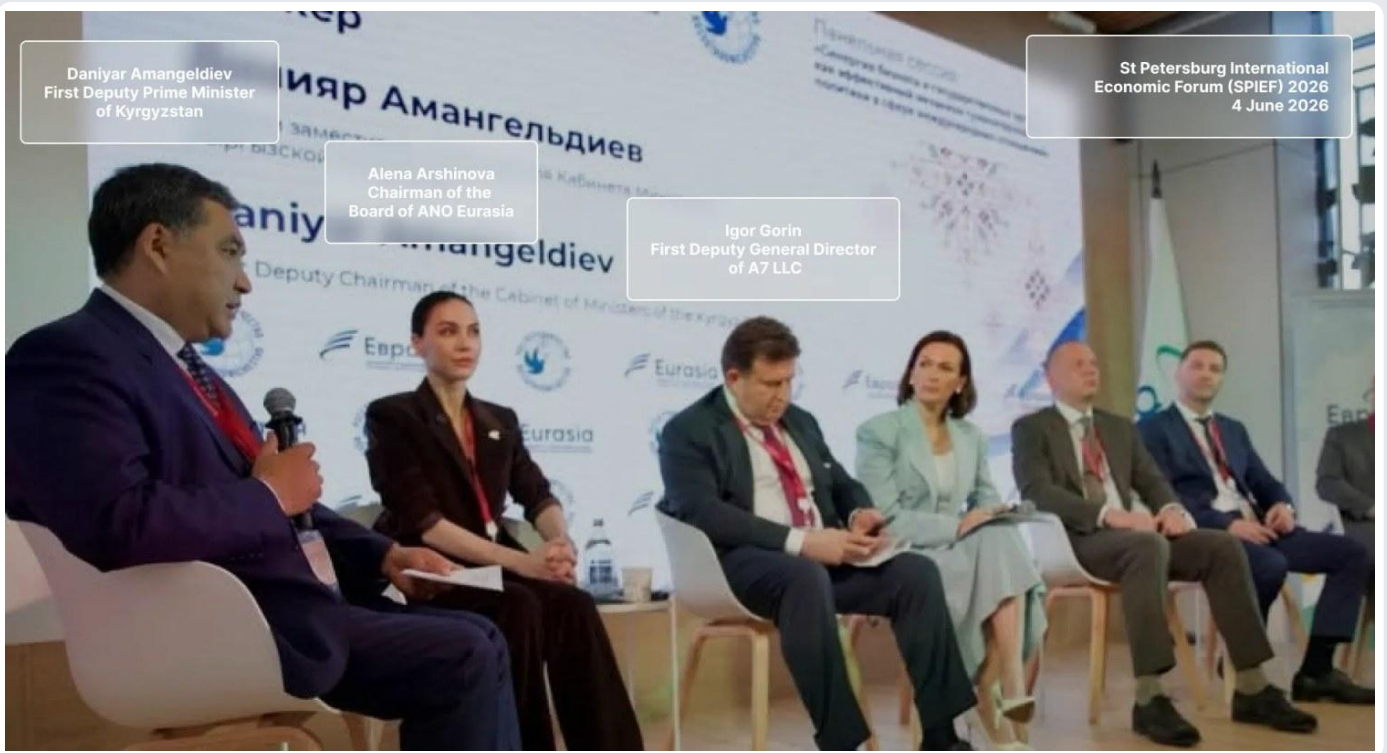
Джерела: Babel (серпень 2026); Center for Information Resilience; Financial Times; Elliptic; TRM Labs.

ХТО ТАКИЙ ІЛАН ШОР

2005	Народився в Тель-Авіві 1987 р.; у 18 років очолює сімейний бізнес (мережа Duty Free). Згодом через довірених осіб контролює три молдовські банки, концесію аеропорту Кишинева та футбольний клуб.
2014	Близько 1 млрд $ (≈12,5% ВВП Молдови) зникає з трьох банків, які він контролював, — «крадіжка століття».
2015–19	Іде в політику: мер Оргієва, лідер проросійської партії «Шор», депутат парламенту з 2019 р., що дає йому імунітет.
2019–23	Тікає до Ізраїлю; санкції США (2022); апеляційний суд подвоює вирок до 15 років (2023); його партію заборонено.
2023–24	Перебирається до Москви (листопад 2023), отримує громадянство РФ і засновує А7 разом із ПСБ; поліція Молдови пов’язує ~15 млн $, проведених через ПСБ, із підкупом виборців у 2024 р.
2026	Досі перебуває в розшуку Інтерполу; Молдова забороняє чотири партії-наступниці (липень); публічно виступає як CEO А7.

Джерела: Babel (серпень 2026); Rise Moldova; The Washington Post; RUSI; Мінфін США.

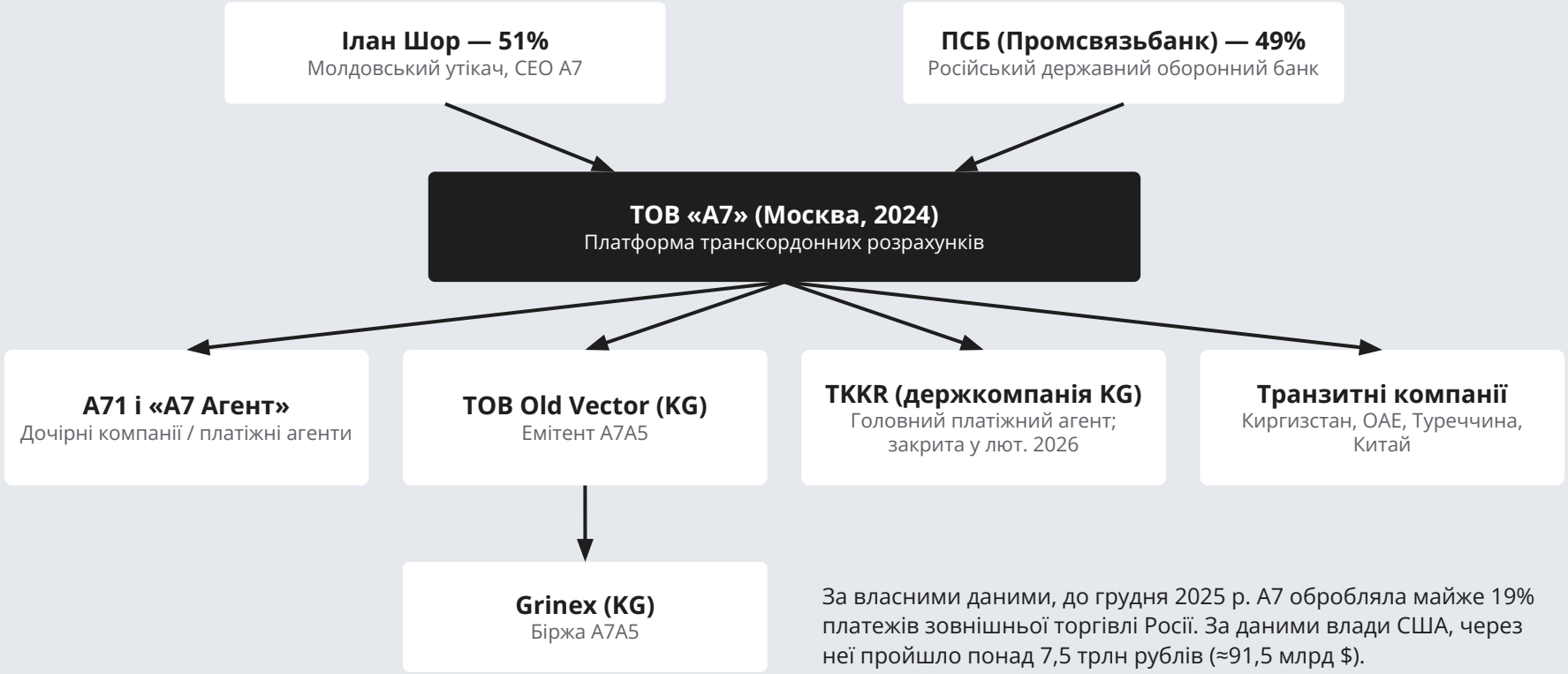
A7 ПУБЛІЧНО: ПМЕФ, ЧЕРВЕНЬ 2026



Панель на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, 4 червня 2026 р.: перший віцепрем’єр Киргизстану, Альона Аршинова (АНО «Євразія») та Ігор Гутін (перший заступник гендиректора ТОВ «А7»).

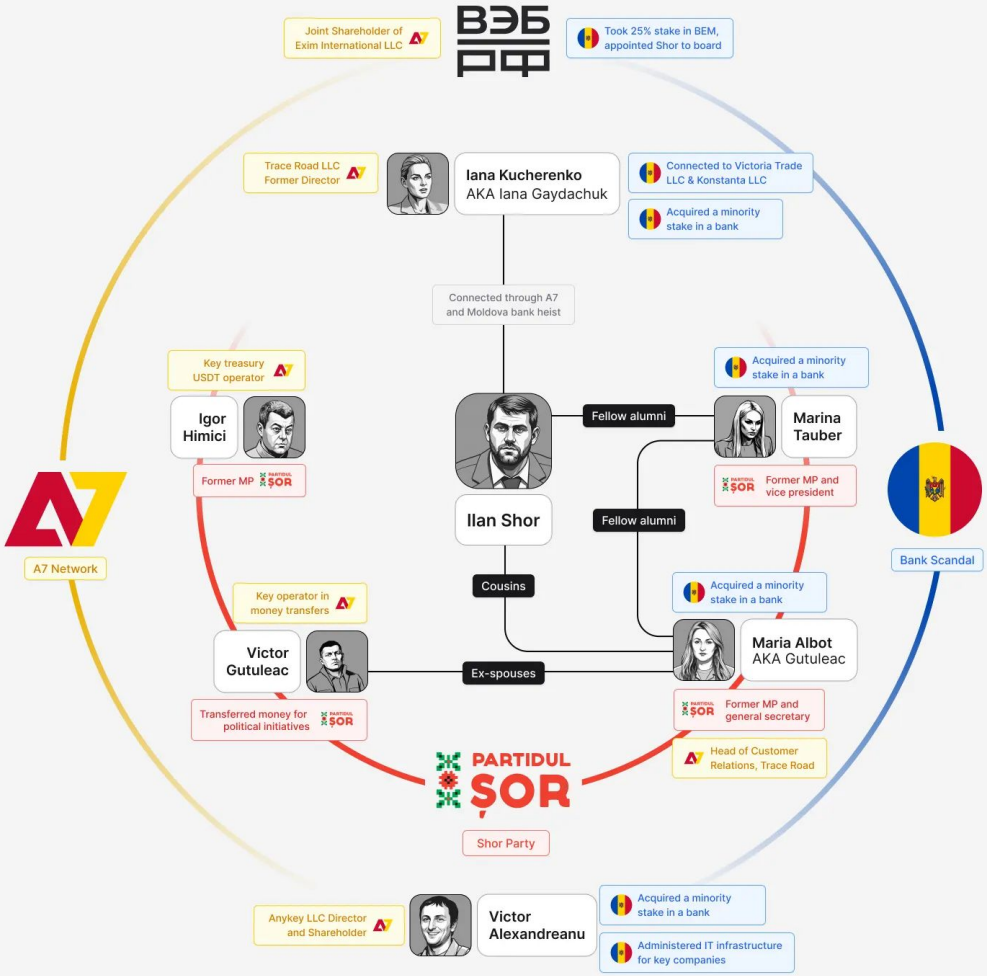
Джерело: Open Source Centre & TRM Labs, «The Big Shor» (12 червня 2026); фото: сторінка Альони Аршинової у Facebook.

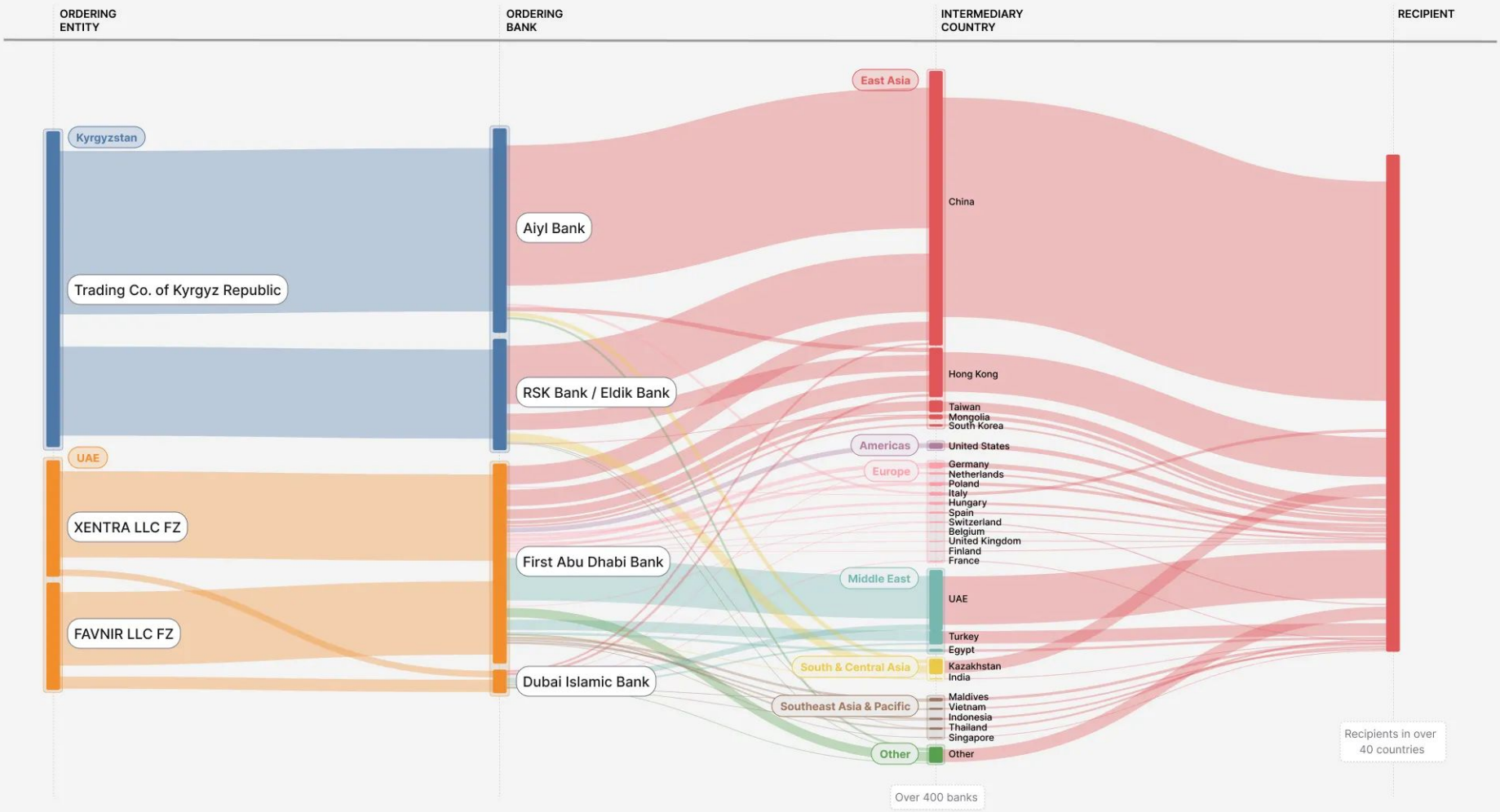
МЕРЕЖА A7: СТРУКТУРА



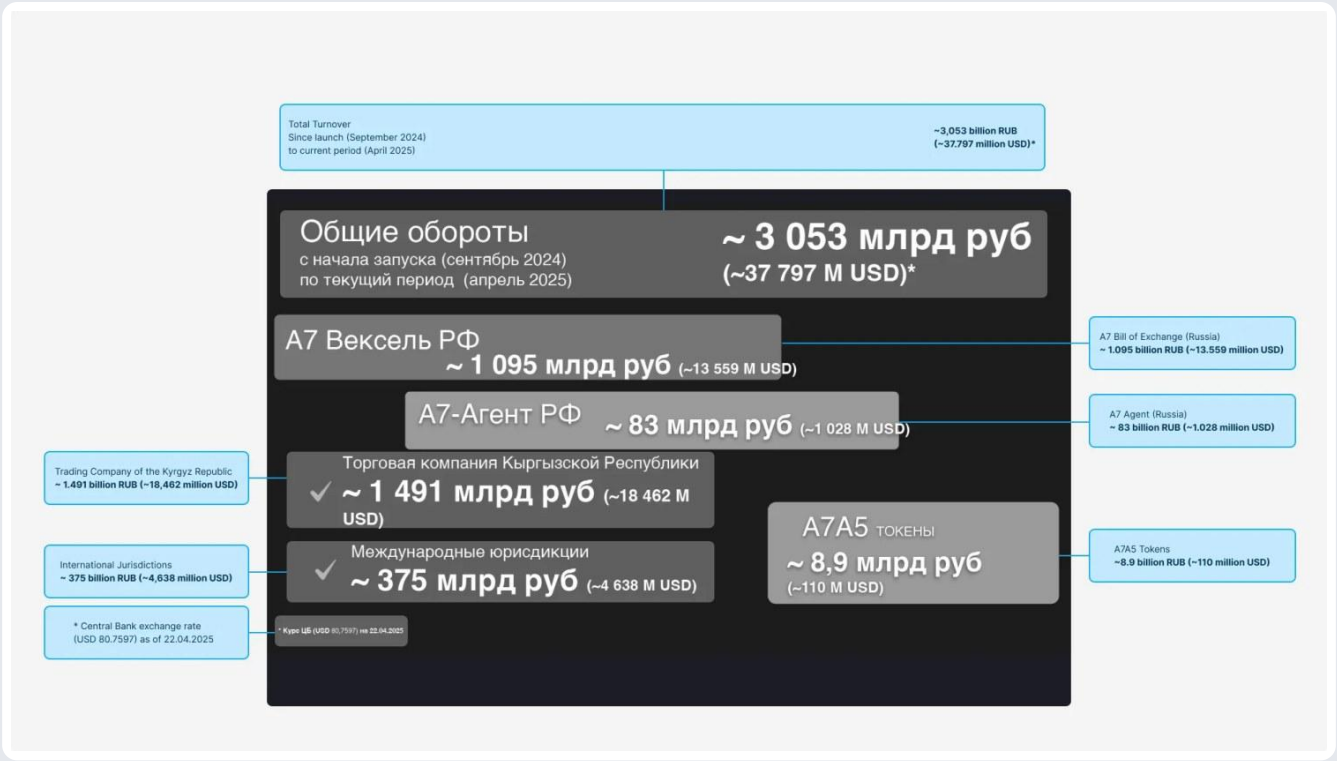
За власними даними, до грудня 2025 р. A7 обробляла майже 19% платежів зовнішньої торгівлі Росії. За даними влади США, через неї пройшло понад 7,5 трлн рублів (≈91,5 млрд $).

Джерела: Мінфін США/OFAC; Rise Moldova; Open Source Centre; Babel (серпень 2026). KG = Киргизстан.


Joint Shareholder of Exim International LLC
ВЭБ РФ
Took 25% stake in BEM, appointed Shor to board
Trace Road LLC Former Director
Iana Kucherenko AKA Iana Gaydachuk
Connected to Victoria Trade LLC & Konstanta LLC
Acquired a minority stake in a bank
Connected through A7 and Moldova bank heist
Key treasury USDT operator
Igor Himici
Former MP
Ilan Shor
Fellow alumni
Acquired a minority stake in a bank
Marina Tauber
Former MP and vice president
Fellow alumni
A7 Network
Bank Scandal
Cousins
Key operator in money transfers
Victor Gutuleac
Transferred money for political initiatives
Ex-spouses
Acquired a minority stake in a bank
Maria Albot AKA Gutuleac
Former MP and general secretary
Head of Customer Relations, Trace Road
PARTIDUL ȘOR
Shor Party
Anykey LLC Director and Shareholder
Victor Alexandreanu
Acquired a minority stake in a bank
Administered IT infrastructure for key companies


ORDERING ENTITY
ORDERING BANK
INTERMEDIARY COUNTRY
RECIPIENT
Kyrgyzstan
Trading Co. of Kyrgyz Republic
UAE
XENTRA LLC FZ
FAVNIR LLC FZ
Aiyl Bank
RSK Bank / Eldik Bank
First Abu Dhabi Bank
Dubai Islamic Bank
East Asia
China
Hong Kong
Taiwan
Mongolia
South Korea
Americas
United States
Europe
Germany
Netherlands
Poland
Italy
Hungary
Spain
Switzerland
Belgium
United Kingdom
Finland
France
Middle East
UAE
Turkey
Egypt
South & Central Asia
Kazakhstan
India
Southeast Asia & Pacific
Maldives
Vietnam
Indonesia
Thailand
Singapore
Other
Other
Over 400 banks
Recipients in over 40 countries

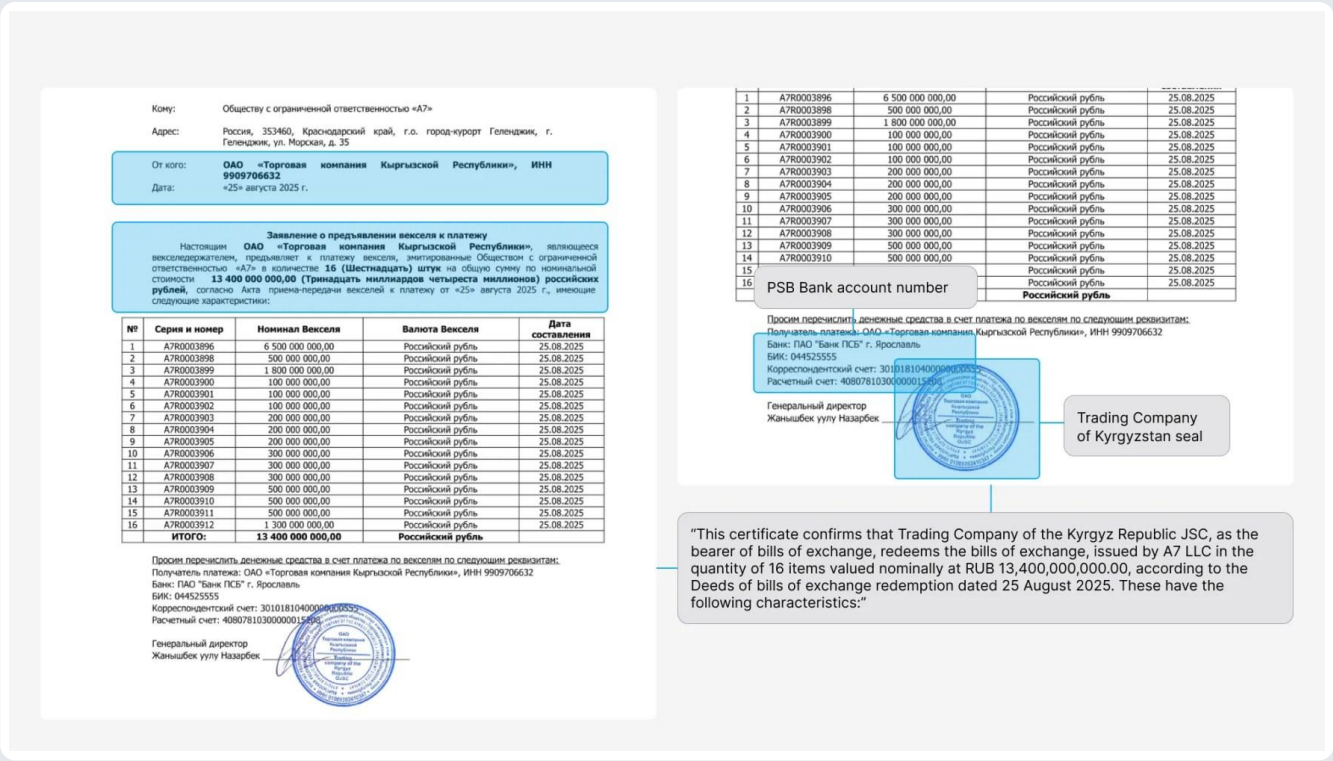
ВЛАСНІ ЦИФРИ А7: ОБІГ ЗА КАНАЛАМИ



Внутрішній слайд А7/ПСБ: обіг близько 3 053 млрд руб. (≈37,8 млрд $) з вересня 2024 р. по квітень 2025 р., з них ≈1 491 млрд руб. пройшли через TKKR і лише ≈8,9 млрд руб. — через токени A7A5.

Джерело: Open Source Centre & TRM Labs, «The Big Shor» (12 червня 2026); A7 Leaks.

TKKR ПОГАШАЄ ВЕКСЕЛІ А7



Кому: Обществу с ограниченной ответственностью «А7»

Адрес: Россия, 353460, Краснодарский край, г.о. город-курорт Геленджик, г. Геленджик, ул. Морская, д. 35

От кого: **ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики», ИНН 9909706632**

Дата: «25» августа 2025 г.

Заявление о предъявлении векселя к платежу

Настоящим **ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики»**, являющееся векселедержателем, предъявляет к платежу векселя, эмитированные Обществом с ограниченной ответственностью «А7» в количестве **16 (Шестнадцать) штук** на общую сумму по номинальной стоимости **13 400 000 000,00 (Тринадцать миллиардов четыреста миллионов) российских рублей**, согласно Акта приема-передачи векселей к платежу от «25» августа 2025 г., имеющие следующие характеристики:

№	Серия и номер	Номинал Векселя	Валюта Векселя	Дата составления
1	А7R0003896	6 500 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
2	А7R0003898	500 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
3	А7R0003899	1 800 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
4	А7R0003900	100 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
5	А7R0003901	100 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
6	А7R0003902	100 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
7	А7R0003903	200 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
8	А7R0003904	200 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
9	А7R0003905	200 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
10	А7R0003906	300 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
11	А7R0003907	300 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
12	А7R0003908	300 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
13	А7R0003909	500 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
14	А7R0003910	500 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
15	А7R0003911	500 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
16	А7R0003912	1 300 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
	ИТОГО:	**13 400 000 000,00**	**Российский рубль**	

Просим перечислить денежные средства в счет платежа по векселям по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики», ИНН 9909706632
Банк: ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль
БИК: 044525555
Корреспондентский счет: 30101810400000000555
Расчетный счет: 40807810300000015496

Генеральный директор
Жанышбек уулу Назарбек

1	А7R0003896	6 500 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
2	А7R0003898	500 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
3	А7R0003899	1 800 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
4	А7R0003900	100 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
5	А7R0003901	100 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
6	А7R0003902	100 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
7	А7R0003903	200 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
8	А7R0003904	200 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
9	А7R0003905	200 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
10	А7R0003906	300 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
11	А7R0003907	300 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
12	А7R0003908	300 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
13	А7R0003909	500 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
14	А7R0003910	500 000 000,00	Российский рубль	25.08.2025
15			Российский рубль	25.08.2025
16			Российский рубль	25.08.2025
			Российский рубль	

PSB Bank account number

Просим перечислить денежные средства в счет платежа по векселям по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики», ИНН 9909706632
Банк: ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль
БИК: 044525555
Корреспондентский счет: 30101810400000000555
Расчетный счет: 40807810300000015496

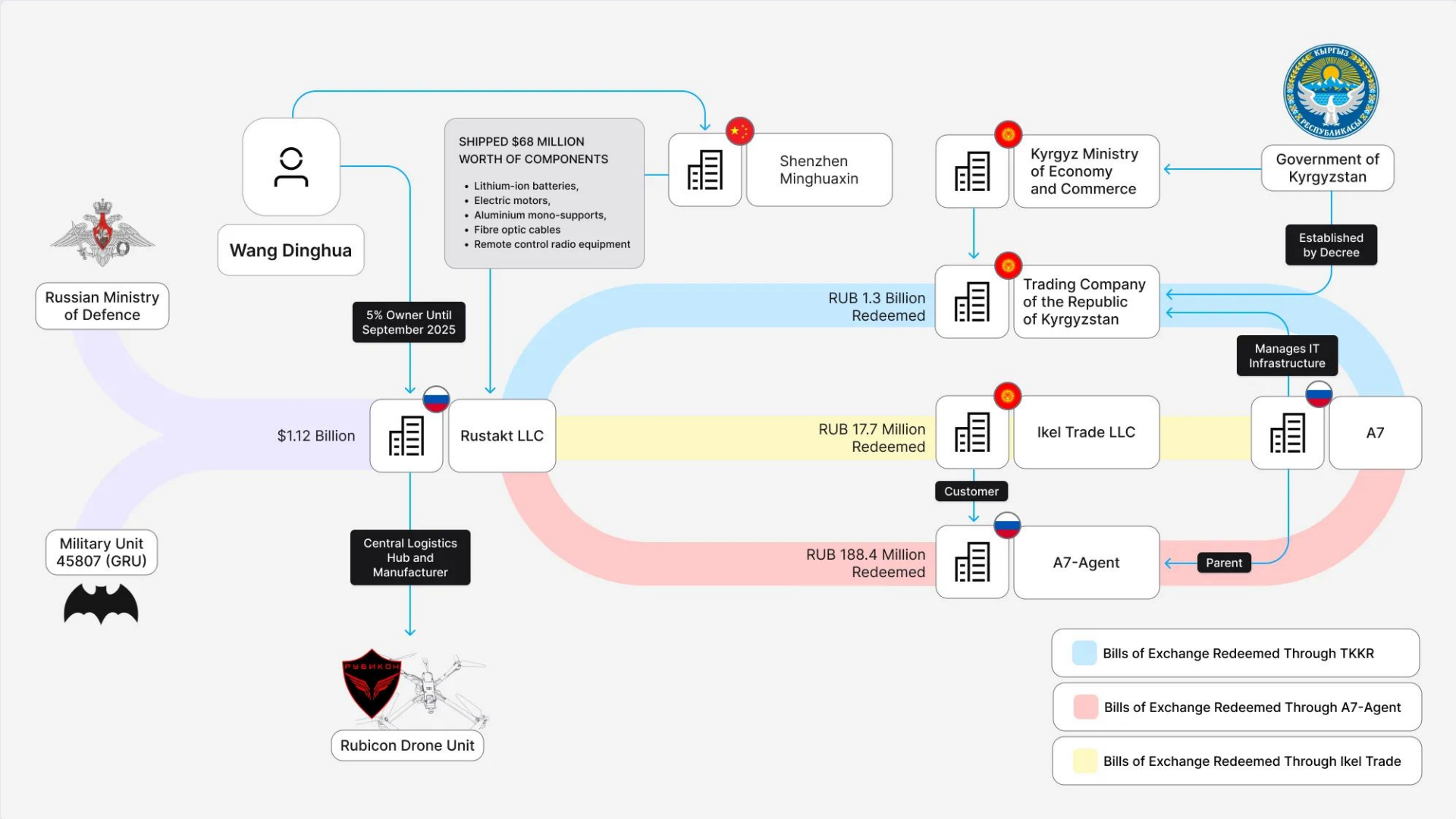
Генеральный директор
Жанышбек уулу Назарбек

Trading Company of Kyrgyzstan seal

"This certificate confirms that Trading Company of the Kyrgyz Republic JSC, as the bearer of bills of exchange, redeems the bills of exchange, issued by A7 LLC in the quantity of 16 items valued nominally at RUB 13,400,000,000.00, according to the Deeds of bills of exchange redemption dated 25 August 2025. These have the following characteristics:"

Злитий сертифікат: TKKR як пред'явник погашає 16 векселів A7 номінальною вартістю 13,4 млрд руб. (акти від 25 серпня 2025 р.), з печаткою TKKR і номером рахунку в ПСБ.

Джерело: Open Source Centre & TRM Labs, «The Big Shor» (12 червня 2026); A7 Leaks.


Wang Dinghua
SHIPPED $68 MILLION WORTH OF COMPONENTS
• Lithium-ion batteries,
• Electric motors,
• Aluminium mono-supports,
• Fibre optic cables
• Remote control radio equipment
Shenzhen Minghuaxin
Kyrgyz Ministry of Economy and Commerce
Government of Kyrgyzstan
Established by Decree
Russian Ministry of Defence
5% Owner Until September 2025
RUB 1.3 Billion Redeemed
Trading Company of the Republic of Kyrgyzstan
Manages IT Infrastructure
$1.12 Billion
Rustakt LLC
RUB 17.7 Million Redeemed
Ikel Trade LLC
A7
Customer
Military Unit 45807 (GRU)
Central Logistics Hub and Manufacturer
RUB 188.4 Million Redeemed
A7-Agent
Parent
Rubicon Drone Unit
Bills of Exchange Redeemed Through TKKR
Bills of Exchange Redeemed Through A7-Agent
Bills of Exchange Redeemed Through Ikel Trade

ЯК А7 ПЕРЕМІЩУЄ ГРОШІ

ГОТІВКА

- Рублі з московських оптових ринків (напр., «Садовод») пакують у пронумеровані мішки, рахують у касових центрах А7 і вносять до ПСБ.
- ICIJ і «Проект» (жовтень 2026): близько 283 тонн готівки, ≈14 млрд $, за дев'ять місяців; пік — 58 тонн за один місяць.

БАНКІВСЬКІ КАНАЛИ

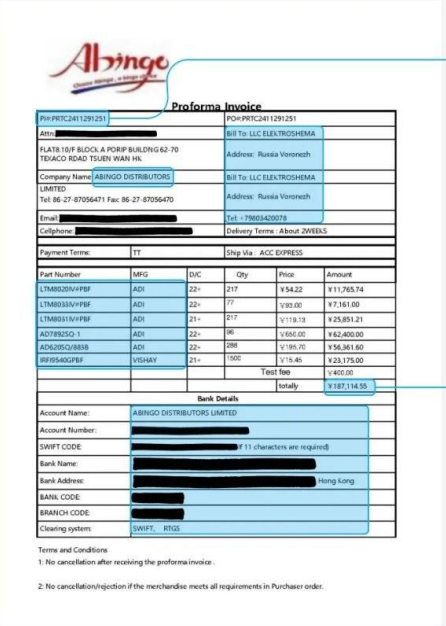
- Більшість обсягу — не крипта: SWIFT-платежі через транзитні та фіктивні фірми і кореспондентські рахунки в Киргизстані, ОАЕ та Туреччині.
- Аналіз витоку від Open Source Centre (червень 2026): крипта становила менш як 0,3% обігу А7.
- Програма «Invoicer» створювала підроблені рахунки-фактури, суми яких до копійки збігалися з реальними угодами.

КРИПТА І ПАПЕРИ

- A7A5 для контрагентів, відрізаних від банків, з конвертацією в USDT через Grinex.
- Векселі для торгівлі з Китаєм.
- «Банкноти» A7A5: QR-ваучери зі стирним шаром, які погашаються через Telegram-бот готівкою від кур'єрів у Стамбулі та Дубаї.
- Жовтень 2026: «A7 International» дає змогу оплачувати рахунки в USDT, а отримувачі одержують кошти через SWIFT.

Джерела: ICIJ / «Проект» / Meduza (жовтень 2026); Open Source Centre, «The Big Shor» (червень 2026); Babel (серпень 2026); пресреліз А7 (жовтень 2026).

«INVOICER» У ДІЇ



Proforma Invoice

PI#:PRTC2411291251 | PO#:PRTC2411291251

Attn: [redacted] | Bill To: LLC ELEKTROSHEMA

FLAT 8.10/F BLOCK A PORIP BUILDING 62-70 TEXACO ROAD TSUEN WAN HK | Address: Russia Voronezh

Company Name: ABINGO DISTRIBUTORS LIMITED | Bill To: LLC ELEKTROSHEMA

Tel: 86-27-87056471 Fax: 86-27-87056470 | Address: Russia Voronezh

Email: [redacted] | Tel: +79803420078

Cellphone: [redacted] | Delivery Terms : About 2WEEKS

Payment Terms: TT | Ship Via : ACC EXPRESS

Part Number	MFG	D/C	Qty	Price	Amount
LTM8020IV#PBF	ADI	22+	217	¥54.22	¥11,765.74
LTM8033IV#PBF	ADI	22+	77	¥93.00	¥7,161.00
LTM8031IV#PBF	ADI	21+	217	¥118.13	¥25,851.21
AD7892SQ-1	ADI	22+	96	¥656.00	¥62,400.00
AD620SQ/883B	ADI	22+	288	¥196.70	¥56,361.60
RFP5402PBF	VISHAY	21+	1500	¥15.45	¥23,175.00
				Test fee	¥400.00
				totally	¥187,114.55

Bank Details

Account Name:	ABINGO DISTRIBUTORS LIMITED
Account Number:	[redacted]
SWIFT CODE:	[redacted] (11 characters are required)
Bank Name:	[redacted]
Bank Address:	[redacted] Hong Kong
BANK CODE:	[redacted]
BRANCH CODE:	[redacted]
Clearing system:	SWIFT, RTGS

Terms and Conditions

1: No cancellation after receiving the proforma invoice .

2: No cancellation/rejection if the merchandise meets all requirements in Purchaser order.

Real invoice lists Russian customer based in Voronezh



Proforma invoice

ABINGO DISTRIBUTORS LIMITED

PRTC2411291251 | 28.11.2024

BUYER INFORMATION

Company: FAVNIR L.L.C-FZ

Address: MEYDAN GRANDSTAND 6TH FLOOR, MEYDAN ROAD, NAD AL SHEBA, DUBAI, UAE

SELLER INFORMATION

Company: ABINGO DISTRIBUTORS LIMITED

Address: FLAT 8.10/F BLOCK A PORIP BUILDING 62-70 TEXACO ROAD TSUEN WAN HK

Product	Article	HS CODE	Qty	Unit Price CNY	Total CNY
Stand for lighting devices up to 70 kg, with tripod and lifting mechanism	532301	9620000002	25	7484.58	187114.55

TOTAL: 187114.55

Terms of Delivery: EXW 90 days after invoice

Terms of Payment: 100% at once

Bank Account Information:

Beneficiary name: ABINGO DISTRIBUTORS LIMITED

Beneficiary address: FLAT 8.10/F BLOCK A PORIP BUILDING 62-70 TEXACO ROAD TSUEN WAN HK

Bank name: [redacted]

Bank address: [redacted] HONG KONG

Swift Code: [redacted]

Account NO: [redacted]

ABINGO DISTRIBUTORS LIMITED

Fake Invoice. Electronic components swapped for generic goods with same total value

Russian customer swapped for Favnir LLC, an A7 payer entity

Ліворуч: справжній рахунок-фактура з російським покупцем у Воронежі. Праворуч: підроблена копія з тією самою сумою, загальними товарами замість електронних компонентів і покупцем, заміненим на Favnir LLC — платіжну структуру A7.

Джерело: Open Source Centre & TRM Labs, «The Big Shor» (12 червня 2026); A7 Leaks.

ЗА ЩО ПЛАТИЛА МЕРЕЖА A7

ВІЙСЬКОВІ ПОСТАВКИ

- «Рустакт», постачальник дронів для центру безпілотних систем «Рубікон» і ГРУ, імпортував товарів щонайменше на 68 млн $ (грудень 2024 – квітень 2025) з оплатою через киргизьку TKKR.
- Китайські постачальники відвантажували плати керування, двигуни й кріплення, задекларовані як автополіроль, LED-лампи, браслети та дитячі автокрісла.

ДЕРЖАВА Й ЕНЕРГЕТИКА

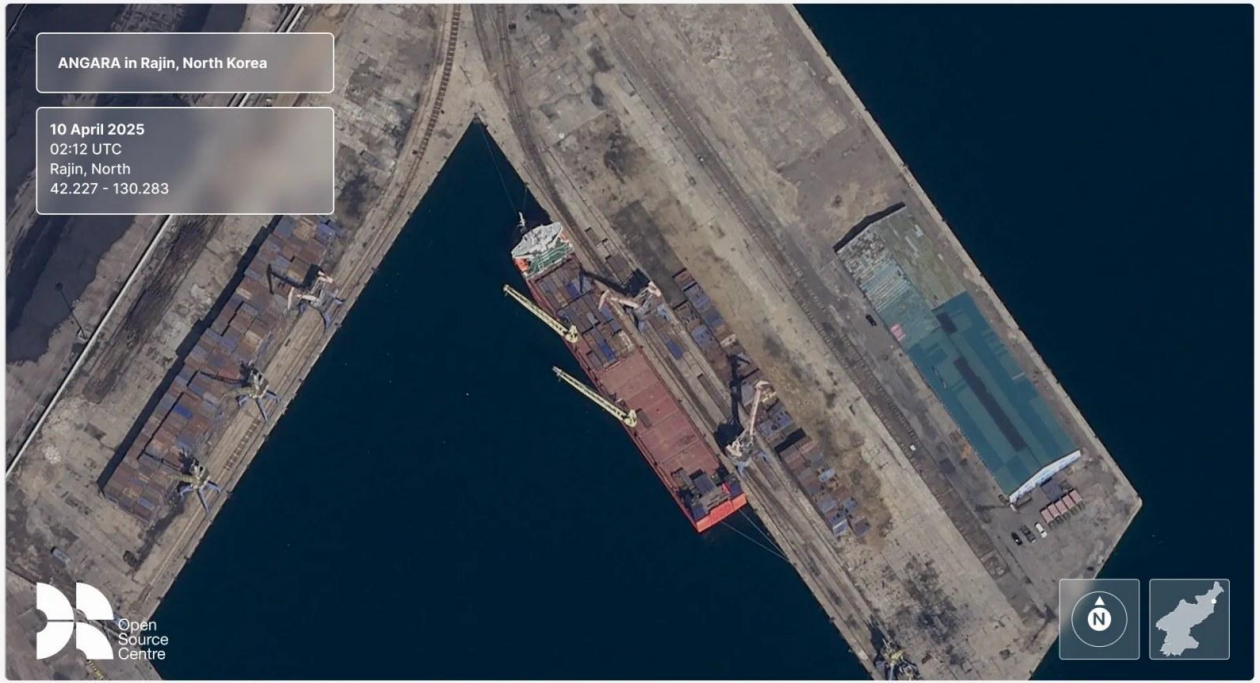
- АЕС «Аккую» (Туреччина, будує Росатом): турецькі покупці газу платили місцевому підрозділу «Газпрому» в дирхамах, гроші йшли на рахунок TKKR в Emlak Bank і далі на будівництво — в обхід російських банків і SWIFT.
- Бізнес-джети, куплені соратниками Шора, возили президента Киргизстану Жапарова до Москви, Будапешта, Токіо й Мюнхена.

ПІДСАНКЦІЙНІ РЕЖИМИ

- Розслідувачі виявили прямі й опосередковані платежі, пов’язані з КНДР, Іраном і КВІР, ХАМАС та хуситами.
- Мінфін США (жовтень 2026): центробанк Ірану та КВІР використовували мережу для переказів, продажу нафти й закупівлі зброї; зв’язки з іранською біржею Nobitex.
- A7 заперечує співпрацю з Іраном чи терористичними групами.

Джерела: Open Source Centre (червень 2026); Babel (серпень 2026); Мінфін США (жовтень 2026); заява A7.

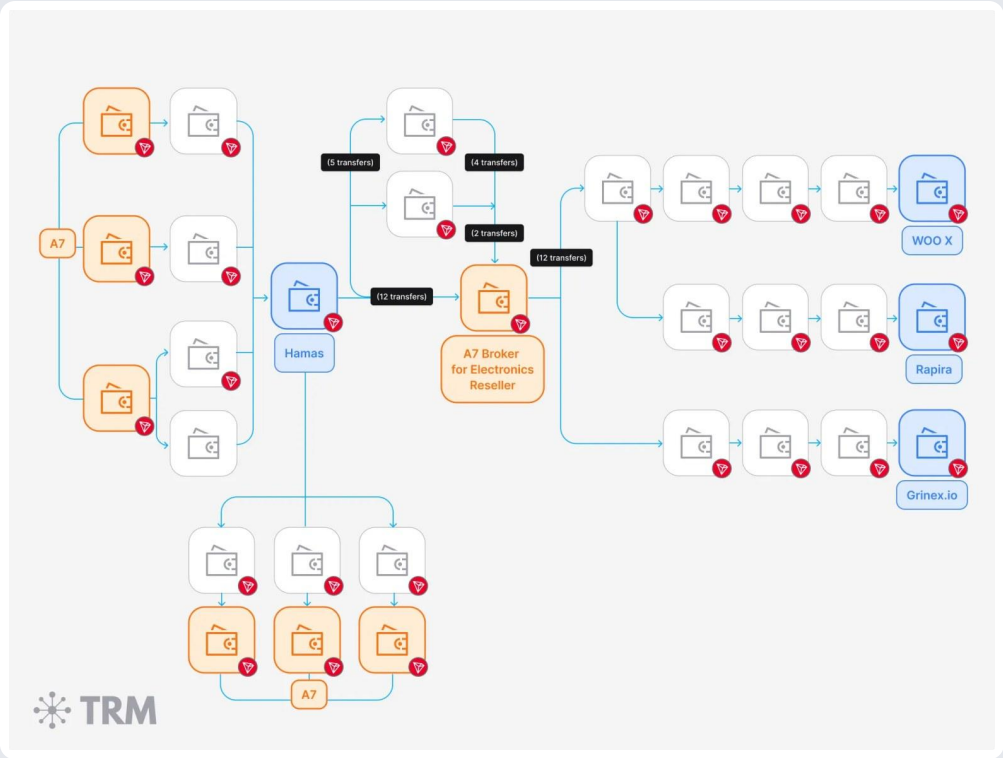
MG-FLOT: ЛОГІСТИКА БОЄПРИПАСІВ



Супутниковий знімок судна «Ангара» в порту Раджин, КНДР (10 квітня 2025). MG-Flot, що фігурує серед клієнтів A7, експлуатує підсанкційні судна, якими перевозили боєприпаси з КНДР та Ірану.

Джерело: Open Source Centre & TRM Labs, «The Big Shor» (12 червня 2026); знімки: Airbus Defence and Space.

ГАМАНЦІ A7 І НЕЗАКОННІ СУБ’ЄКТИ



Відстеження TRM Labs: кошти з пов’язаних з A7 гаманців через посередників надходять на гаманець, пов’язаний з ХАМАС, і до брокера A7 для перепродавця електроніки, а далі — на біржі (WOO X, Rapira, Grinex).

Джерело: Open Source Centre & TRM Labs, «The Big Shor» (12 червня 2026); TRM Labs.

GARANTEX → A7A5 → GRINEX

GARANTEX

- Біржа під російським управлінням, заснована 2019 р.; колись мала естонську ліцензію.
- Санкції OFAC (квітень 2022) за понад 100 млн $, пов'язаних із програмами-вимагачами та даркнет-ринками, як-от Hydra.
- Березень 2025: ліквідація під проводом США за участі Німеччини та Фінляндії; домени вилучено, USDT заморожено, операторам висунуто обвинувачення.

A7A5 — МІСТОК

- Ще до ліквідації представники Шора зустрічалися з керівниками Garantex щодо лістингу A7A5.
- З січня 2025 р. пов'язані з Garantex адреси конвертували USDT в A7A5.
- Близько 29 млн $ в A7A5 потім перейшли на Grinex і пішли на відновлення заморожених балансів клієнтів.

GRINEX

- Киргизька біржа, зареєстрована того ж тижня, що й емітент A7A5; створена працівниками Garantex.
- Основний майданчик для A7A5 (A7A5 ↔ RUB/USDT).
- Санкції США та Великої Британії (серпень 2025). Зламана у квітні 2026 р. (~13,7 млн $), звинуватила «ворожі держави», відтоді не працює.

Атрибуція: Grinex заперечує зв'язок із Garantex і A7A5, але OFAC, Chainalysis, Elliptic і TRM Labs вважають її наступницею Garantex. TRON-адреса TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq, позначена OFAC як підконтрольна Garantex, переміщувала перші A7A5.

Джерела: Мінфін США (серпень 2025); TRM Labs; CIR; Financial Times; IntelliNews; The Hacker News (квітень 2026).

ХРОНОЛОГІЯ САНКЦІЙ І ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Квіт. 2022 — США (OFAC) запроваджують санкції проти Garantex

Жовт. 2022 — Санкції США проти Ілана Шора

Берез. 2025 — Ліквідація Garantex: домени вилучено, USDT заморожено

Трав. 2025 — Велика Британія запроваджує санкції проти A7

Лип. 2025 — РНБО України запроваджує санкції проти Шора та A7

14 серп. 2025 — OFAC вносить до списку Grinex, A7, A71, «A7 Агент», Old Vector і керівників Garantex; США пропонують до 6 млн $ винагороди; Британія приєднується

23 жовт. 2025 — 19-й пакет ЄС: перші криптосанкції ЄС — загальноєвропейська заборона операцій з A7A5

Кінець 2025 — USDT, отримані за A7A5, заморожують або позначають; біржі делістять токен

10 лют. 2026 — Киргизстан ліквідує державного платіжного агента TKKR

Квіт. 2026 — Grinex зламано (~13,7 млн $), біржа припиняє роботу

1 жовт. 2026 — США визнають A7 «значною транснаціональною злочинною організацією»; FinCEN: понад 17 млрд $ через субагентів

Джерела: Мінфін США/OFAC і FinCEN; Рада ЄС; МЗС Великої Британії; РНБО України; Babel (серпень 2026); Elliptic.

ЧИ СПРАЦЮВАЛИ САНКЦІЇ?

−96%

середньоденний обсяг A7A5, липень 2025 → червень 2026 (Elliptic)

0

нових токенів A7A5 випустила Old Vector з липня 2025 р.

<0,3%

частка крипти в загальному обігу A7 (Open Source Centre)

ТОКЕН: ПЕРЕВАЖНО ЗАДУШЕНИЙ

Санкції не змогли «вимкнути» сам A7A5, але перекрили шляхи виходу з нього. USDT, отримані за A7A5, заморожували чи позначали, біржі делістили токен, а видима ончейн-історія ускладнювала виведення пов’язаних коштів. Grinex, головний майданчик, не працює з часу злому у квітні 2026 р.

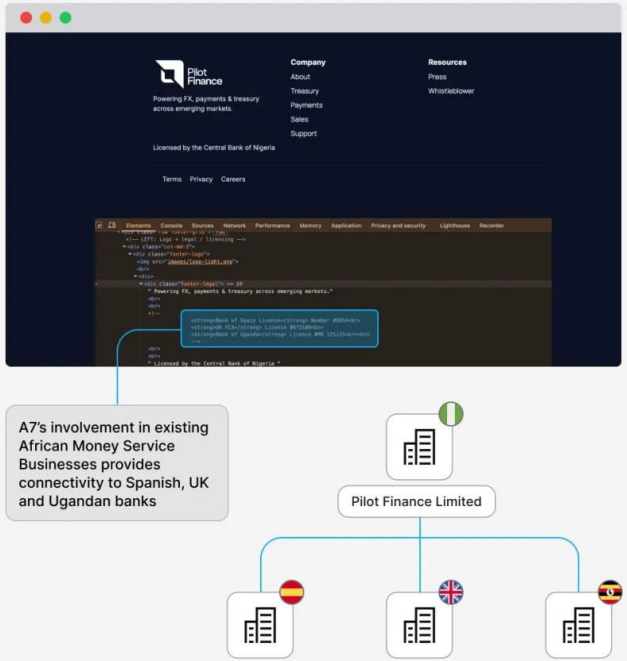
МЕРЕЖА: ДОСІ ПРАЦЮЄ

A7 і далі працює на Росію: збір готівки в Москві, SWIFT-платежі через фіктивні компанії та новий сервіс USDT → SWIFT (A7 International, жовтень 2026). Токен був лише малою, але дуже помітною частиною значно більшої системи тіньового банкінгу.

Джерела: Elliptic, «The fall of A7A5» (липень 2026); Open Source Centre (червень 2026); Babel (серпень 2026); Meduza (жовтень 2026).

ЕКСПАНСІЯ: A7 У НІГЕРІЇ





Pilot Finance Limited у Лагосі, представлена як нігерійський офіс A7. За даними OSC, участь A7 в наявних африканських компаніях з грошових переказів дає їй зв'язки з іспанськими, британськими та угандійськими банками.

Джерело: Open Source Centre & TRM Labs, «The Big Shor» (12 червня 2026); Pilot Finance.

OSINT-УРОКИ З КЕЙСУ A7A5

ОНЧЕЙН

- Стежте за контрактом емітента: події випуску/спалення, власники, основні контрагенти.
- Помічайте аномалії обсягу: кілька гаманців, що ганяють ті самі токени, можуть роздути обіг.
- Відстежуйте точки конвертації: обміни A7A5 → USDT і події заморожування/блокування USDT.
- Перевіряйте адреси за списками OFAC, наприклад гаманці Garantex.

ОФЧЕЙН

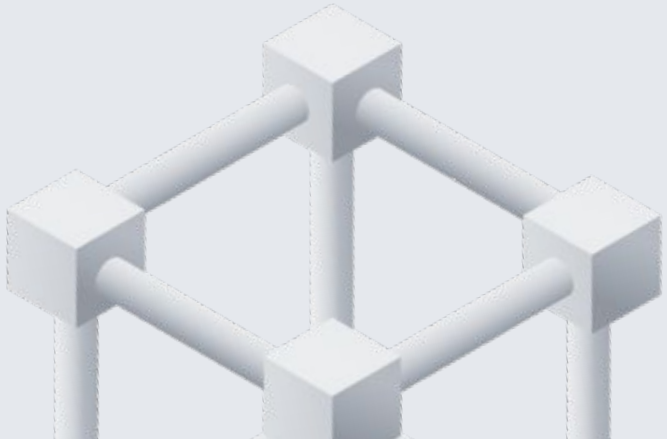
- Реєстри компаній Росії та Киргизстану розкрили структуру власності Шор–ПСБ 51/49.
- Спільні IP-адреси пов’язали домени A7 із пропагандистськими сайтами.
- Відстеження польотів бізнес-джетів, стенди на конференціях і оголошення в Telegram дали додаткові докази.

ДЖЕРЕЛА І СПІВПРАЦЯ

- Злиті внутрішні дані (Open Source Centre, «The Big Shor»).
- Журналісти-розслідувачі: Rise Moldova, CIR, FT, «Проект», ICIJ, Babel.
- Аналітичні звіти (Elliptic, TRM Labs, Chainalysis) та офіційні санкційні рішення (OFAC, FinCEN, Велика Британія, ЄС).

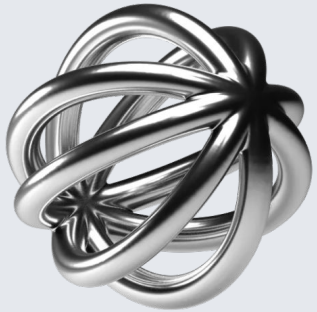
Основне джерело: Babel, «Сірий кардинал Молдови… знайомтеся — Ілан Шор» (6 серпня 2026) та звіти, на які він посилається.

АНАЛІЗ СМАРТКОНТРАКТІВ: ФУНКЦІЇ, ЗАСТОСУВАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ



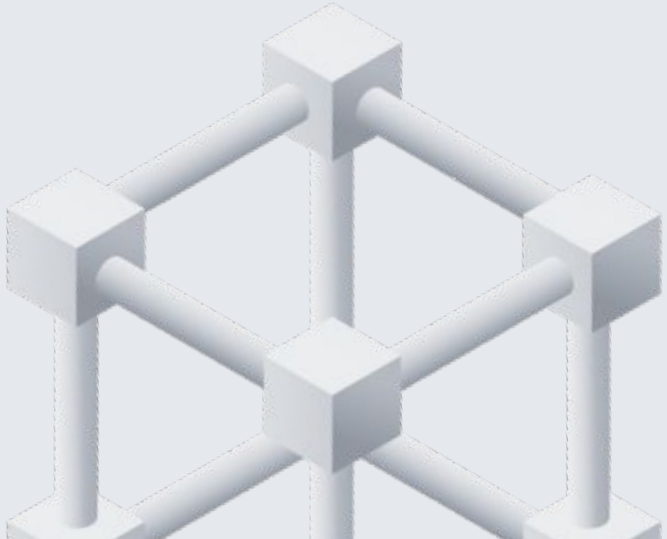
ЩО ТАКЕ СМАРТКОНТРАКТ

Смартконтракт — Інструмент Blockchain Explorer дозволив зафіксувати підозрілі перекази значних сум Bitcoin між невідомими гаманцями.



```
1
2  pragma solidity ^0.4.24;                                   Compiler version
3
4  library SafeMath {                                         Library
5
6    /**
7     * @dev Multiplies two numbers, reverts on overflow.    Code comment
8     */
9    function mul(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
10     if (a == 0) {
11       return 0;
12     }
13   uint256 c = a * b;
14   require(c / a == b);
15   return c;
16   }
17   ...
18 }
19
20 interface IERC20 {                                          Interface declaration (subcontract)
21
22   function totalSupply() external view returns (uint256);
23   function balanceOf(address who) external view returns (uint256);
24   ...                                                                    Interface functions
25 }
26                                                             Subcontract
27 contract ERC20 is IERC20 {                                  Interface implementation
28
29   using SafeMath for uint256;
30
31   mapping (address => uint256) private _balances;
32   mapping (address => mapping (address => uint256)) private _allowed;
33   uint256 private _totalSupply;
34
35   /**
36    * @dev Total number of tokens in existence
37    */                                                      Function name   Return type
38   function totalSupply() public view returns (uint256) {
39     return _totalSupply;
40   }
41
42   /**
43    * @dev Gets the balance of the specified address.
44    * @param owner The address to query the balance of.
45    * @return An uint256 with the amount owned by the passed address.
46    */
47   function balanceOf(address owner) public view returns (uint256) {
48     return _balances[owner];
49   }
50   ...
51 }
52
53 contract MyCoin is ERC20 {                                  Contract inheritance
54   string public symbol;
55   string public name;
56   uint8 public decimals;
57
58   function MyCoin() public {                                Constructor
59     symbol = "MC";
60     name = "MyCoin";
61     decimals = 18;
62   ...
63   }
64   ...
65 }
```

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЙ КОРИСТУВАЧІВ У DAPPS



Інструменти OCINT для Блокчейна

Інструменти для OSINT у Web3

1. **Аналіз блокчейнів**:
   - **Etherscan** (https://etherscan.io): пошук та аналіз транзакцій у мережі Ethereum
   - **Blockchain Explorer** (https://www.blockchain.com/explorer): моніторинг транзакцій у Bitcoin та інших мережах
   - **Solscan** (https://solscan.io): аналіз транзакцій у мережі Solana
2. **Моніторинг криптогаманців**:
   - **Bitquery** (https://bitquery.io): глибокий аналіз гаманців, транзакцій та контрактів
   - **Zerion** (https://zerion.io): відстеження активності криптогаманців
   - **Glassnode** (https://glassnode.com): аналітика блокчейнів, включно з популярними криптовалютами
3. **Аналіз смартконтрактів**:
   - **Tenderly** (https://tenderly.co): візуалізація роботи смартконтрактів та моніторинг помилок
   - **MyEtherWallet (MEW)**: інструмент для перегляду даних про смартконтракти
4. **Соціальний OSINT у Web3**:
   - **Dune Analytics** (https://dune.com): аналіз даних користувачів і DApps
   - **Nansen** (https://www.nansen.ai): виявлення активних криптокористувачів і великих інвесторів
   - **Messari** (https://messari.io): інструменти для аналізу криптопротоколів

Аналіз вкраденних активів

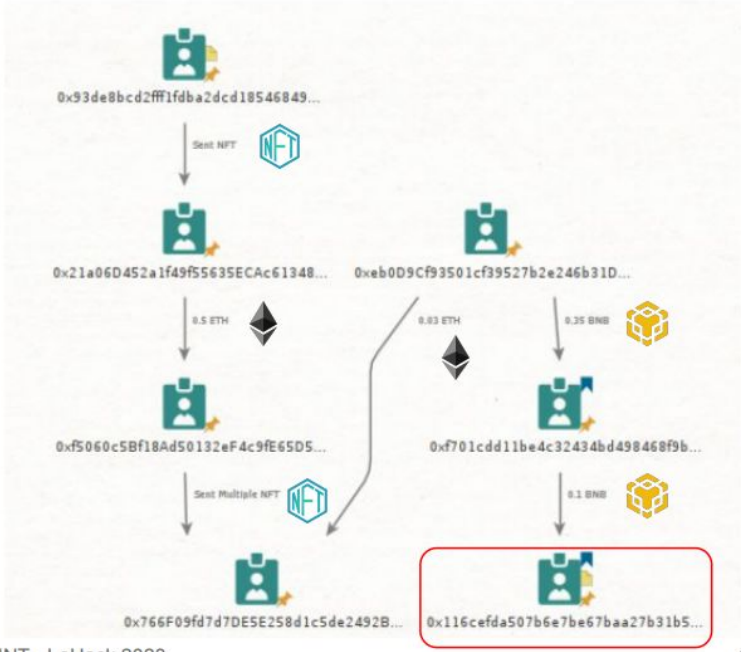
Example: Analysis of the 0x116cef…

- Address: **0x116cefda507b6e7be67baa27b31b5f5ceabea154**
  - Mentioned in Aleno's blogpost about the Euler hack

For each address, we conducted a behavioral and transactional analysis to analyze the habits of the addresses and we found that 0x116ce has really suspicious behavior.

- Multi-chain interactions
  - Exchange ETH over Ethereum
  - Exchange BNB over BNB Smart Chain
  - Exchange NFT over Ethereum

- **Is it enough to assume there are linked together?**



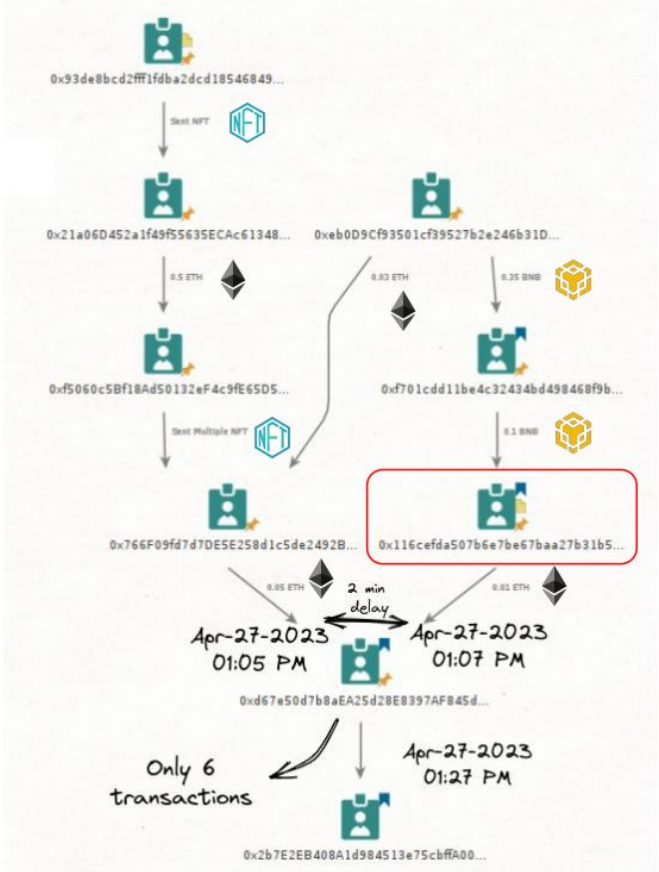
Аналіз вкраденних активів

Example: 0x116 relationships

- **Is it enough to assume there are linked together?**
  - Depends of how strong is the wallet's relationship
  - In this case, we have in/out transactions with 0x766F
    - I.e. 0xd67e50d7b8aea25d28e8397af845da808fb47ba1

Latest 6 from a total of 6 transactions | Export Current Page Data | Advanced Filter

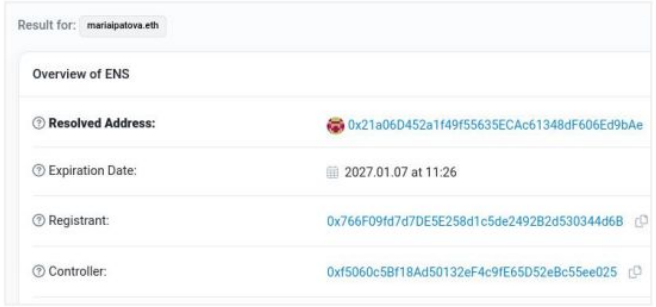
Method	Block	Age	From		To	Value
Any Swap Out...	17137807	60 days 1 hr ago	0xd67e50...8fb47BA1	OUT	Multichain: Router V6	0.101 ETH
Transfer	17137707	60 days 1 hr ago	0x116cEF...eAbEa154	IN	0xd67e50...8fb47BA1	0.01112823 ETH
Transfer	17137696	60 days 1 hr ago	0x766F09...30344d6B	IN	0xd67e50...8fb47BA1	0.052856 ETH
Deposit	17043001	73 days 10 hrs ago	0xd67e50...8fb47BA1	OUT	Tornado.Cash: Router	1 ETH
Deposit	16981867	82 days 4 hrs ago	0xd67e50...8fb47BA1	OUT	Tornado.Cash: Router	1 ETH
Transfer	16981854	82 days 4 hrs ago	0x526b78...20081D24	IN	0xd67e50...8fb47BA1	0.00980455 ETH

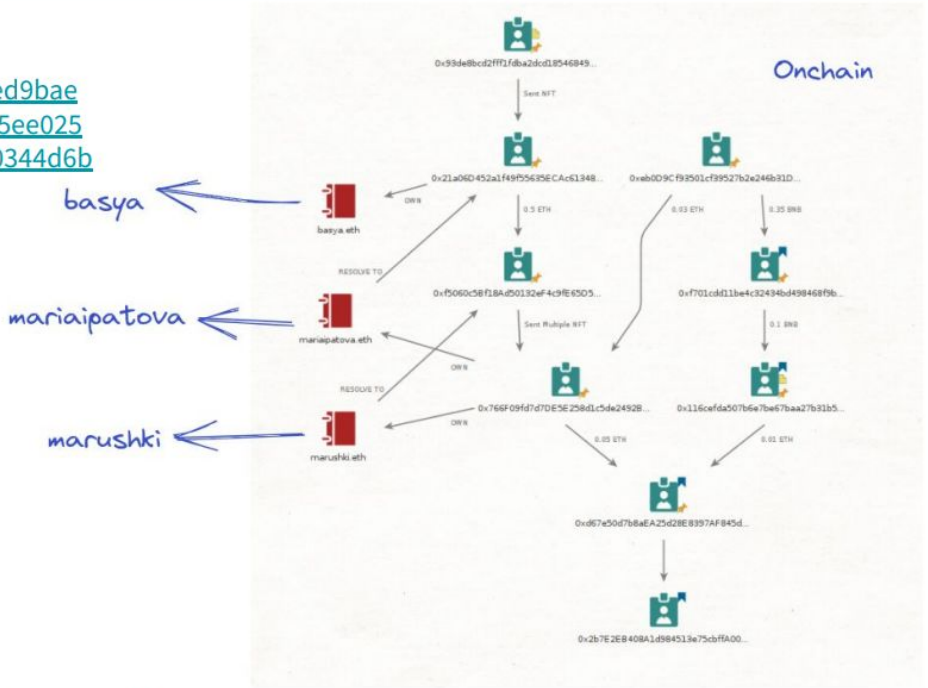


Аналіз вкраденних активів

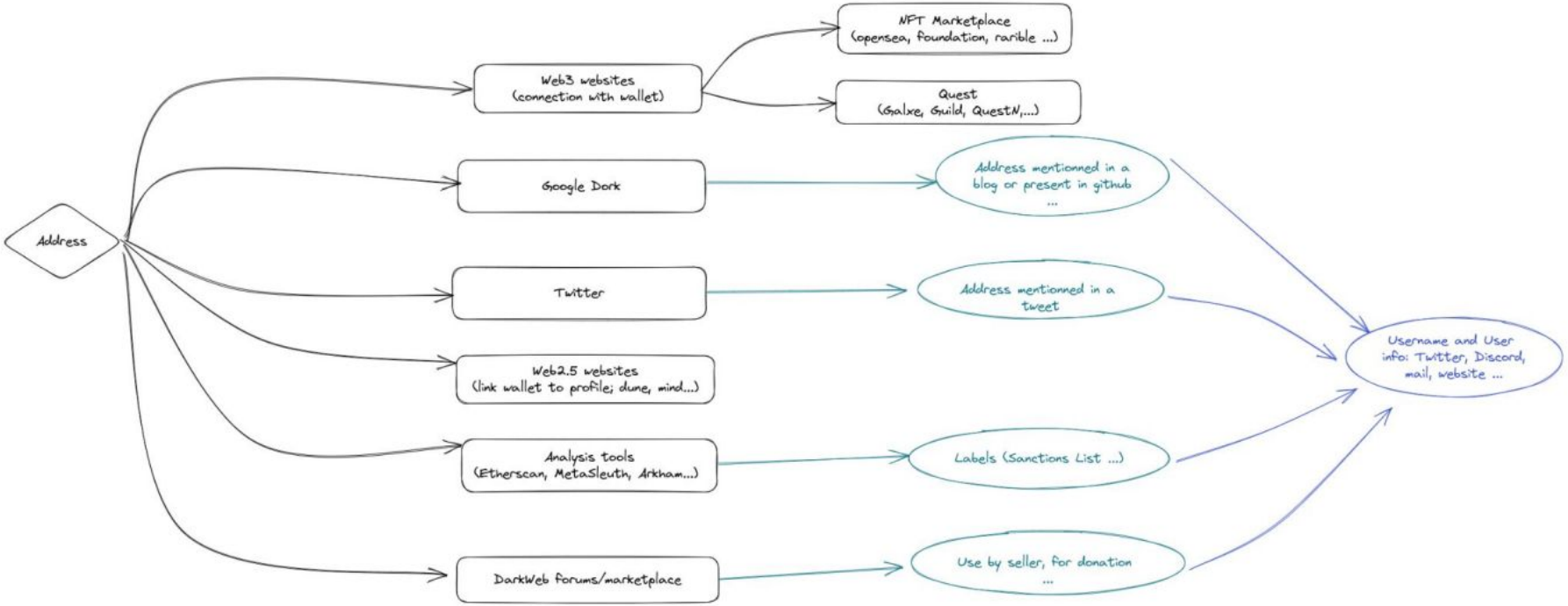
Example: Wallet's ENS relationships

- Addresses:
  - 0x21a06d452a1f49f55635ecac61348df606ed9bae
  - 0xf5060c5Bf18Ad50132eF4c9fE65D52eBc55ee025
  - 0x766f09fd7d7de5e258d1c5de2492b2d530344d6b
- Domain Name Lookup
  - **ENS**
  - Unstoppable Domains



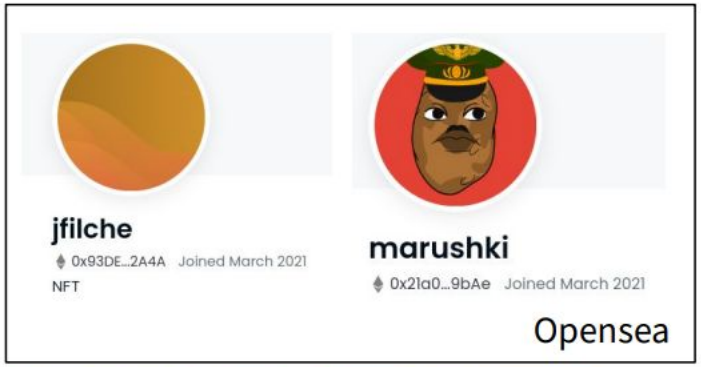


Wallet Address to Identity - **Off-chain** Analysis

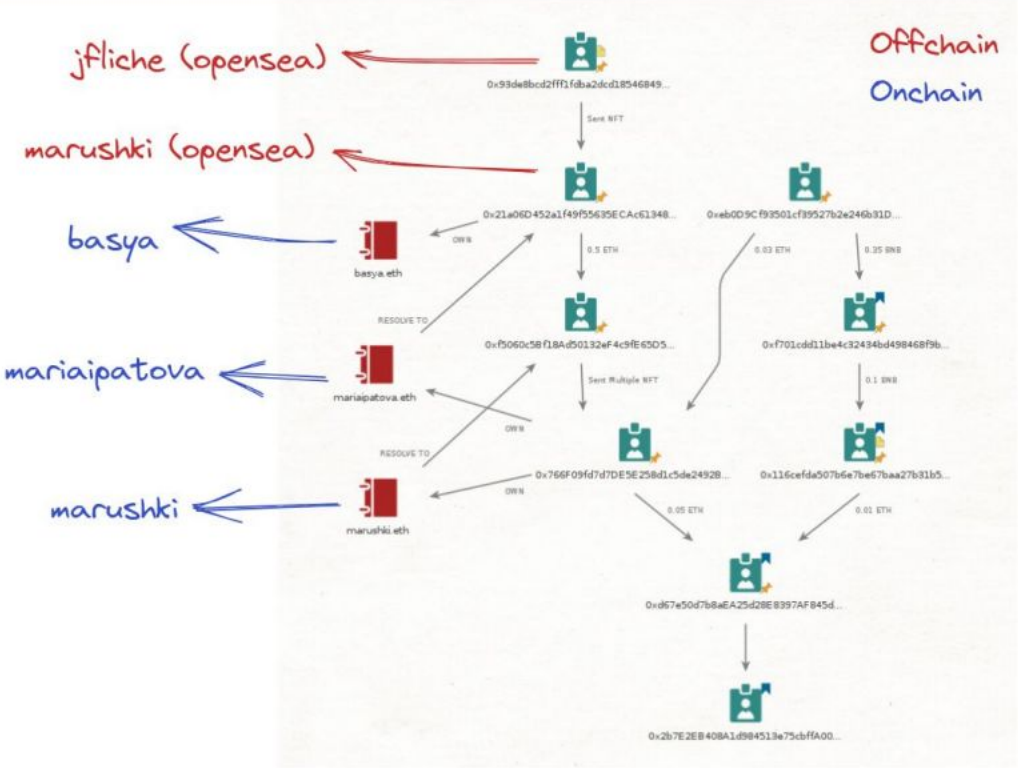


© FuzzingLabs - Cryptocurrency & NFT OSINT - LeHack 2023

Example: Identities behind those wallets







Example: How to confirm it's the same people/friends?

- Maria made a tweet about a [TOONZ #5081]
  - In April 2022, 0x21a6 was the owner of this NFT





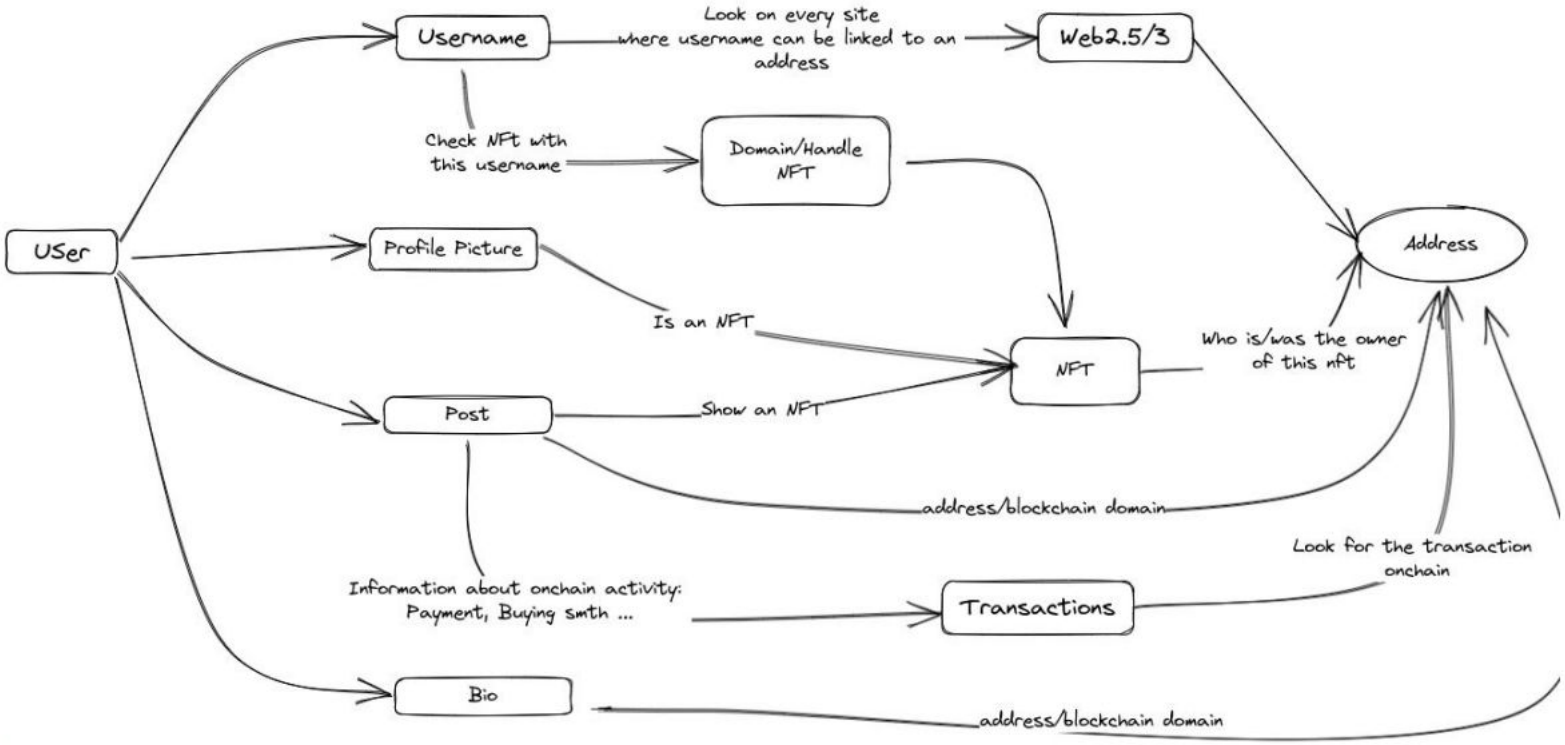
Item Activity

A total of 9 records found

First Page 1 of 1 Last

Txn Hash	Age	Action	Price	From	To
0xd0d6f3b0c766cafa2...	39 days 5 hrs ago	Sale	0.189 ETH ($347.71)	0xb813f3...E9f2C6C5	0xwn.eth
0x5ae1e153592c4539...	39 days 19 hrs ago	Sale	0.20801 WETH ($382.68)	0xDadD6e...4E39de53	0xb813f3...E9f2C6C5
0xe672b4b196c45ec2...	39 days 19 hrs ago	Sale	0.2 Blur Pool	david-taylor.eth	0xDadD6e...4E39de53
0x09c9bb8e84981d41...	113 days 8 hrs ago	Sale	0.6 ETH ($1,103.83)	0x3Dd932...e2a937Ba	david-taylor.eth
0x1269f67e284e29269...	122 days 7 hrs ago	Sale	0.52 Blur Pool	suthie.eth	0x3Dd932...e2a937Ba
0x8c2b618ac3d2120d...	122 days 10 hrs ago	Sale	0.57 ETH ($1,048.63)	0x766F09...30344d6B	suthie.eth
0xfefadafe5bef88a84c...	122 days 21 hrs ago	Transfer		0xf5060c...c55ee025	0x766F09...30344d6B
0xa3f7ab66a3e51c665...	170 days 14 hrs ago	Transfer		0x21a06D...06Ed9bAe	0xf5060c...c55ee025
0x684b601f512447a07...	472 days 3 hrs ago	Mint		Null: 0x000...000	0x21a06D...06Ed9bAe

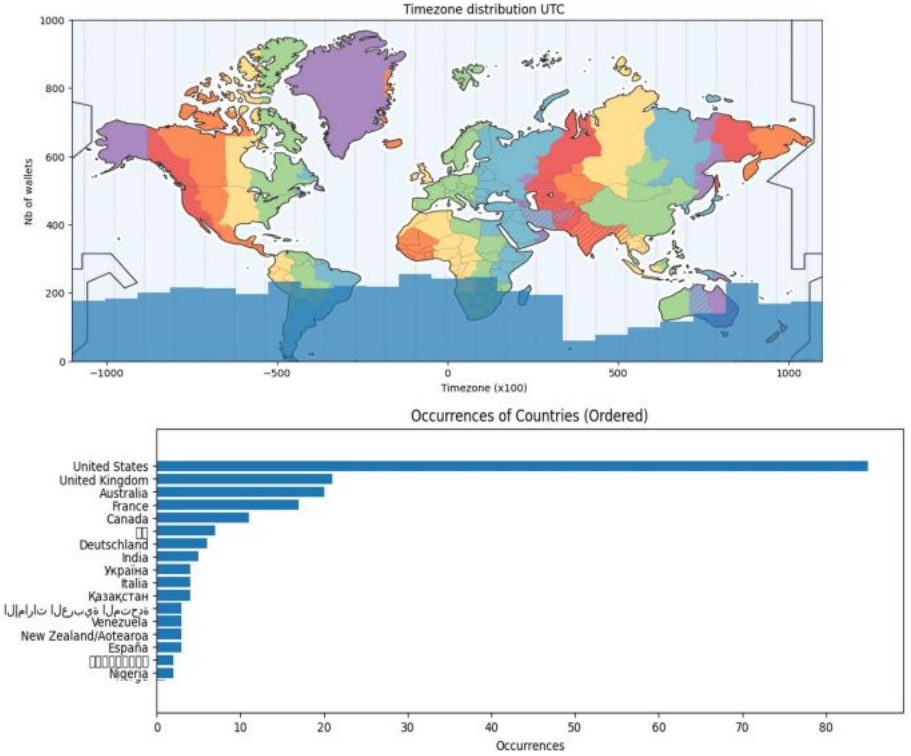
User to Wallet Address - Process overview



How to detect Timezone/Location?

- **On-chain**
  - Transactions timestamps
  - NFTs with location information (POAP, etc.)
- **Off-chain**
  - Twitter description location & language
  - OpenSea bio language





"Червоні прапорці"

- **Upgradeable без timelock**, admin — одиночний EOA.
- **Схований власник** через proxy admin за "renounced" імплементації.
- **Blacklist/whitelist**-гейти; перемикачі трейдингу; honeypot-патерни.
- **Mint/Burn без ліміту**; mint зовнішніми "fee"-гаманцями.
- **Фі можна довільно підняти**; одержувач — admin-EOA.
- `delegatecall` **на довільну адресу**; змінний роутер.
- **Широкі** `recoverERC20/ETH` (змітають LP або депозити).
- `tx.origin`**-автентикація**, псевдовипадковість, unchecked low-level calls.
- **Self-destruct/kill-switch**.
- **LP не заблоковано** або тримає деплойер/власник.

Репортинг (що віддати замовнику)

- **Екзек’ютив-самері**: що це, хто контролює, головні ризики.
- **Архітектура**: proxy/ролі/timelock/мультисиг (+діаграми).
- **Можливості**: mint/burn/upgrade/fees/blacklists.
- **Економічні ризики**: LP-статус, sellability, розподіл.
- **Технічні знахідки**: статичні/динамічні проблеми + severity.
- **Грошові потоки**: ключові контрагенти, CEX/DEX, мости, міксери.
- **Додатки**: команди, tx-хеші, адреси, фрагменти коду.

Міксери

Розрізняють **кастодіальні** (користувач віддає монети сервісу) і **некостодіальні** (CoinJoin тощо). Щоб "змішування" виглядало як звичайна активність, міксери часто застосовують **peeling chains** (ланцюги транзакцій із двома виходами: платіж + "решта", яка живить наступну ланку) і **випадкові затримки/суми**.

Міксери та їх аналіз

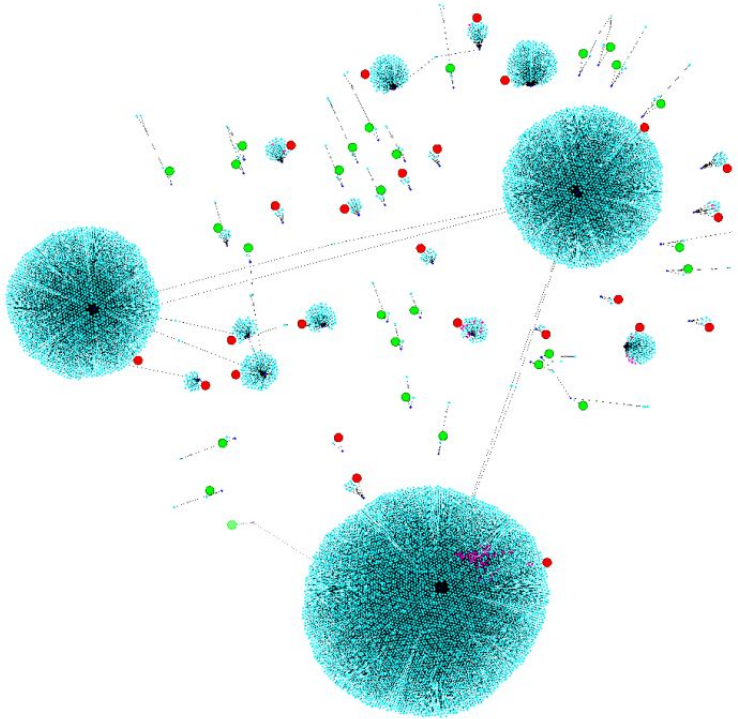


Fig. 15. Alphabay exchanges at depth 2.

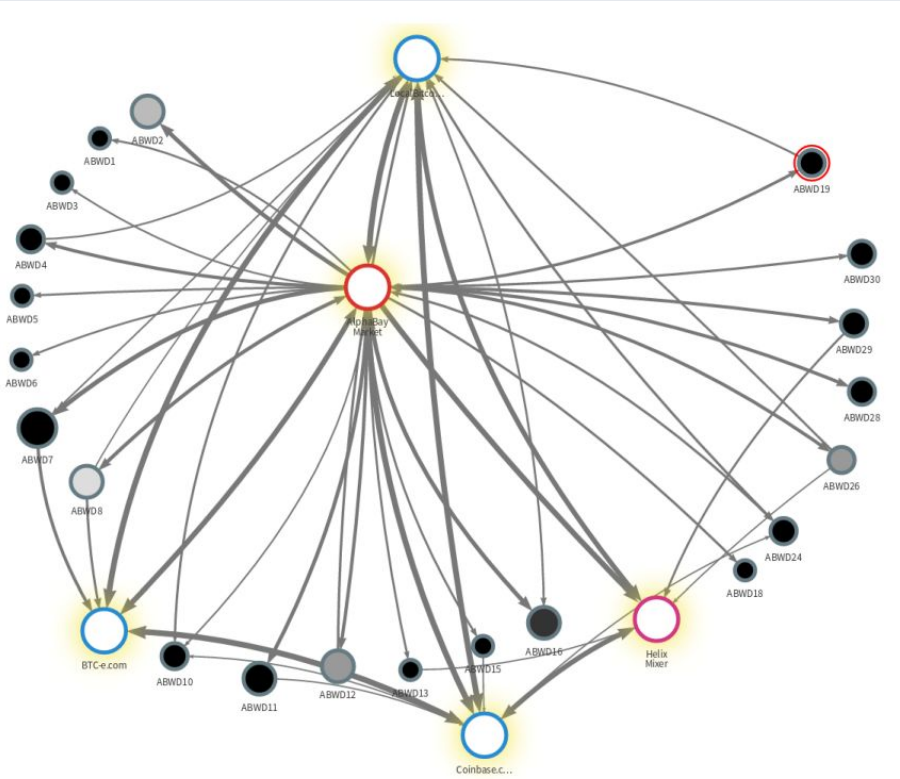


Fig. 16. Alphabay Wallet exchanges

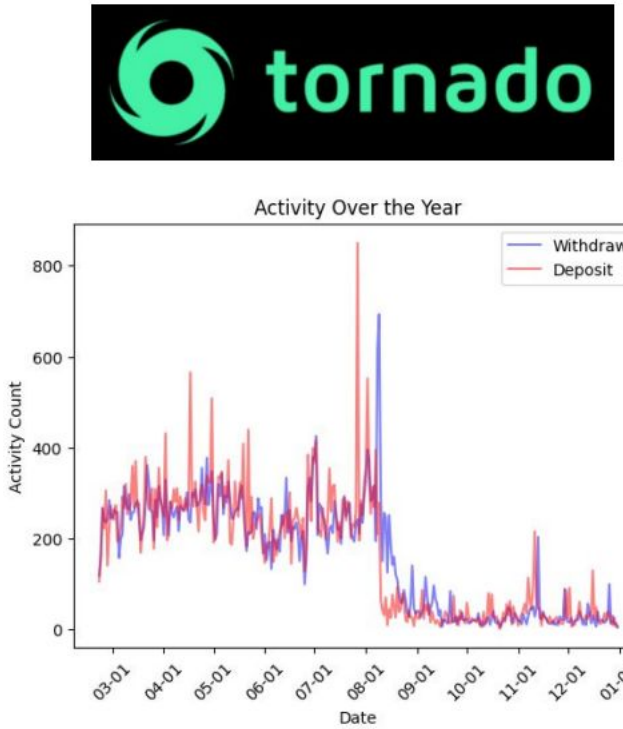
What is Tornado Cash ?

- **Tornado Cash**
  - Open source, non-custodial
  - Fully decentralized **cryptocurrency tumbler/mixing service**
  - Running on EVM-compatible networks
  - Designed to make it harder to trace cryptocurrency transactions.
  - Used worldwide as a **money-laundering** platform.



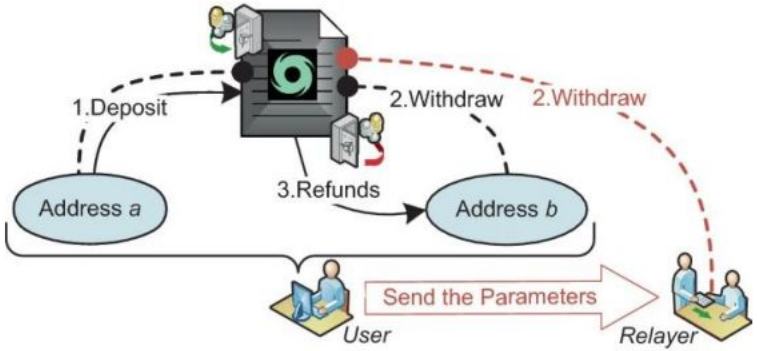
- In **August of 2022**
  - the U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) **sanctioned** Tornado Cash.
  - Blacklisted the service, making it **illegal for US citizens**, residents, and companies to use.

- **How many Americans used Tornado Cash in 2022?**

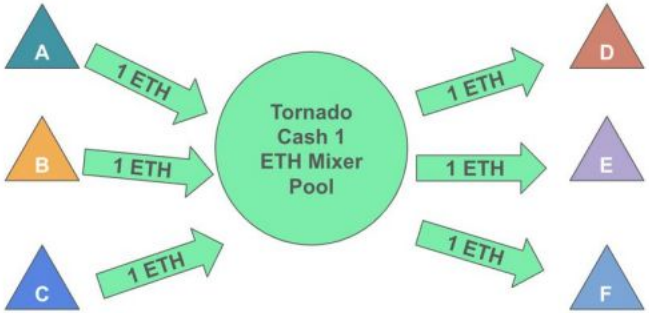


How does Tornado Cash work?

- Processus
  - **Depositor** (A) sends ETH to Tornado Cash pool
    - Fixed values per pool: 0.1, 1, 10, 100 ETH
    - Generate a random key: note
  - **Wait** some time to improve the privacy
  - A user (address B or a Relayer) **withdraw**
    - Provide proof of the note
  - Money is sent to the **Receiver**



- Different actors
  - **Depositor**: send the money
  - **Withdrawer**:
    - **Relayer**: withdraw for someone else
    - **Receiver**: receive the money



- Sources:
  - What is a cryptocurrency mixer and how does it work? - link
  - How does Tornado Cash work? - link
  - Analysis of Address Linkability in Tornado Cash on Ethereum - link

Міксери та їх аналіз



Міксери та їх аналіз

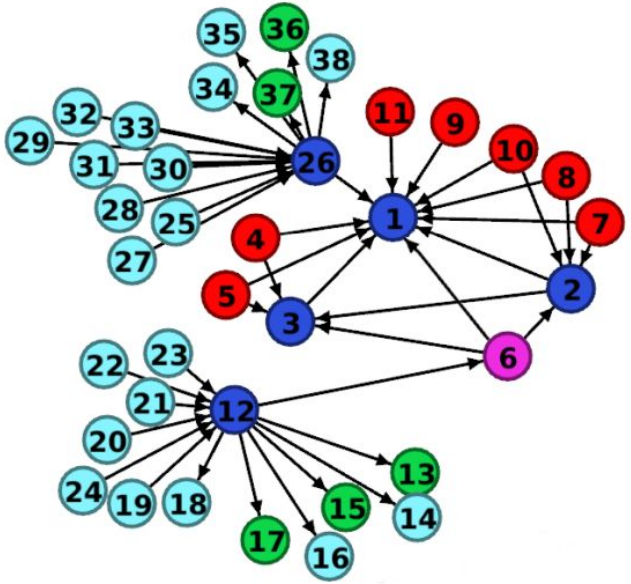


Fig. 6. Interaction with central address

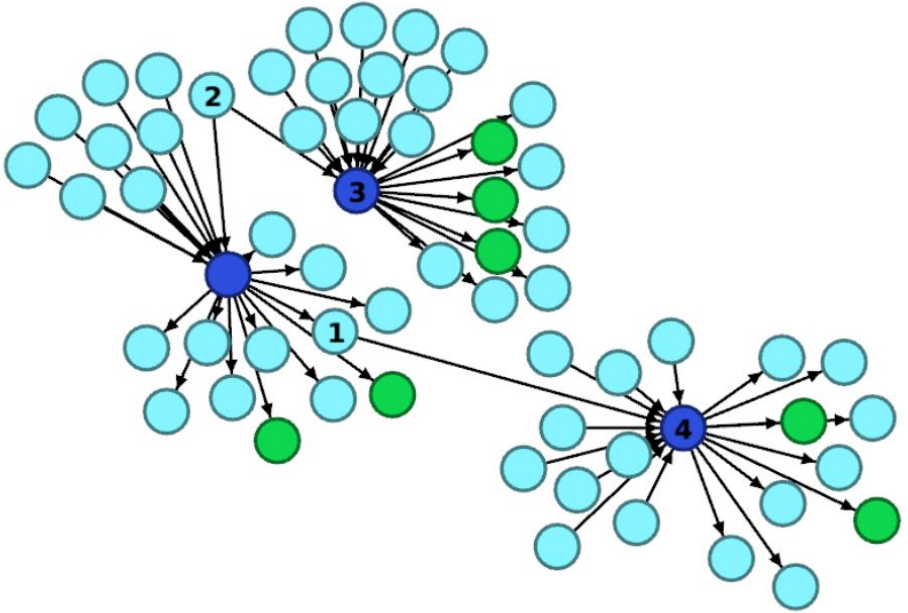


Fig. 7. Interaction between withdrawal transactions.

Ландшафт міксерів сьогодні (результати огляду 20 сервісів)

- **Реєстрації/KYC немає** у всіх 20; **лише 1** сервіс дозволив **декілька вхідних адрес**.
- **17/20** дозволили **2+ вихідні адреси** для виплати.
- **10/20** мали **кастомні затримки**; заявлені діапазони — від "негайно" до **168 год**; **9** пропонували ≤8 год, **8** — >24 год.
- **19/20** мали **клірнет-домен**, **13** ховалися за **Cloudflare**; майже всі також мали **Tor-onion**.
- **15/20** давали **лист-гарантію**/підпис (для розголосу порушень сервісом).
  Водночас простір рясніє **клонами/фішингом** і "двійниками" доменів/телеграм-каналів.

У **трьох справах у США** операторів ідентифікували **не** завдяки "чистому" блокчейн-трасуванню, а через **позаблокчейнову інформацію**:

- **ChipMixer**: ФБР виявило **IP-адресу onion-сервера**, далі — ланцюжок хостингу/акаунтів → особа оператора.
- **Helix**: партнерство з **AlphaBay**; деталі реалізації не розкриті, але ідентифікація — знову через **off-chain**.
- **Bitcoin Fog**: ключ — **платежі за хостинг** домену; лог-політика і "анонімізація" сервісу не врятували.

  У всіх трьох випадках **тест-транзакції** силовиків **не стали** вирішальними для deanonymization оператора. Висновок: **комбінувати** блокчейн-аналіз із класичними методами (мережева розвідка, інфраструктура, операційні помилки).

Результати: Mixer 1 (1 вихідна адреса)

- **Зв’язку IN→OUT у "вікні змішування" нема.** Навіть через **2 місяці** вхідна адреса тримає кошти; прямий лінк не встановлюється.

- **Peeling-ланцюг** (від адрес A→…→C):
  - перші надходження на A — за **1509** та **1534** блоки до входу в міксер;
  - **розкид таймінгів** між ланками дуже нерівномірний: **мін 3**, **макс 918** блоків; **σ≈339.7**;
  - типи адрес уздовж ланцюга: мікс **bc1q / 1 / 3** (певна сталість для "хребта" ланцюга).
- **Басейн/пулінг**: транзакція **G** отримує монети **від 14 адрес** (серед них F із peeling-ланцюга) і роздає на **H, I**; поруч — **D** із **40 транзакціями**, що підживлює "траекторію" до OUT → натяк на **"збірник" користувацьких депозитів**.
- **Аналіз за сумою (24 год після входу):**
  - якщо знаємо **точну очікувану** суму (вхід–комісія), знайшлося **2 транзакції**, одна — наша виплата;
  - якщо знаємо **лише діапазон комісій**, кандидатів **4453**;
  - якщо дозволити будь-які **часткові виплати** до мінімально можливої суми, кандидатів **461 140** → **одна вихідна адреса = легше відслідкувати** (менше комбінацій), але невизначеність щодо комісій/дроблення різко ускладнює зв’язування.

- **Taint-скори:** низькі; біржу-джерело початкових BTC ідентифіковано коректно, але власників ключових проміжних адрес не встановлено.

Графік транзакцій, що показує відповідні дії з Міксера 1 для вихідної адреси OUT

Кількість транзакцій, пов'язаних з вибраними адресами для кількох транзакцій.

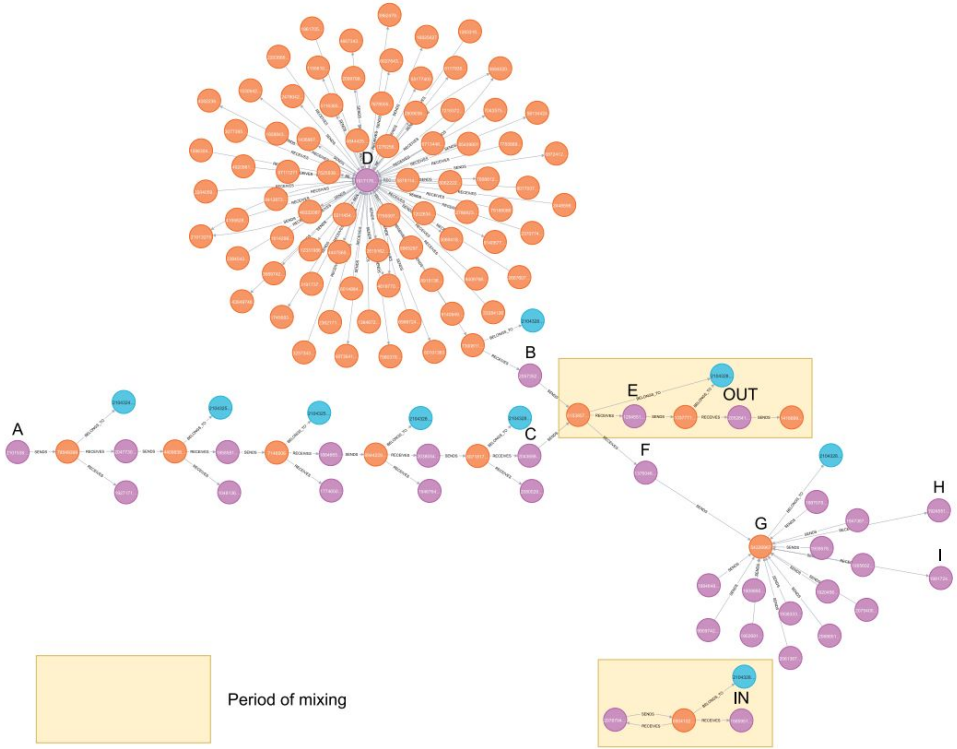


Table 1
Taint results for selected Mixer 1 addresses.

Address	AMLBot		CrystalBlockchain	
	Taint	Owner	Taint	Owner
B	40 %	not defined	40 %	not defined
C	40 %	not defined	40 %	not defined
IN	10 %	correctly identified	10 %	correctly identified
D	30 %	not defined	29 %	not defined
OUT	30 %	not defined	29 %	not defined

Результати: Mixer 2 (2 вихідні адреси)

- **Декларує** джерело виплат із **криптобірж**. Лист-гарантія підписаний PGP, але **ключа** на сайті/кійсерверах **нема** — не перевірити.
- Виплати прийшли через **15** та **20 блоків** після входу.
- **Два peeling-ланцюги** (8 і 12 кроків), "хребет" ланцюгів — адреси, що **починаються з "3"**; "відщепи" здебільшого **bc1q**;
  - таймінги більш **сталі**: **мін 4**, **макс 118** блоків; **середнє ≈58**, **σ≈33–35** блоків → **ймовірні дефолтні затримки** сервісу.
- **Мультиадресна активність:**
  - адреса **A** має **47 прийомів / 47 відправлень**;
  - адреси **B** та **D** — тисячі транзакцій (**≈9.7k/9.6k** та **≈6.1k/6.1k**), що **схоже на біржові гаманці**.
- **Зв'язок IN↔OUT у "вікні змішування" відсутній**, але **найкоротший шлях поза вікном** показує **пул-транзакцію P**:
  - **~7.7 BTC** із **95 входів** → виходи **Q (5 BTC)** та **R (2.7 BTC)**; далі **S** → **D**; згодом — зв'язки до наших OUT1/OUT2 через **адреси, що сервіс перевикористовує** як "сховища".
- **Аналіз за сумою (24 год):**
  - **комбінованої суми** двох виплат в один хід **нема**;
  - "рівних" нашій OUT1 сум — **150 транзакцій**, для OUT2 — **3**;
  - з діапазоном комісій — **1422** кандидати; з "частковими" комбінаціями — **391 998** → **дві вихідні адреси підсилюють анонімність**.
- **Taint/атрибуція:** вузли "хребта" (A–G, S) **атрибутовано до біржі HTX**; OUT1/OUT2 мають **16–25%** ризику; водночас вхідні/суміжні адреси можуть бути навіть **"blacklisted"** в одному сервісі — наслідок того, що **інші** клієнти міксера занесли "бруд".

Графік транзакцій, що показує відповідні дії з змішувача 2 для вихідних адрес OUT1 та OUT2.

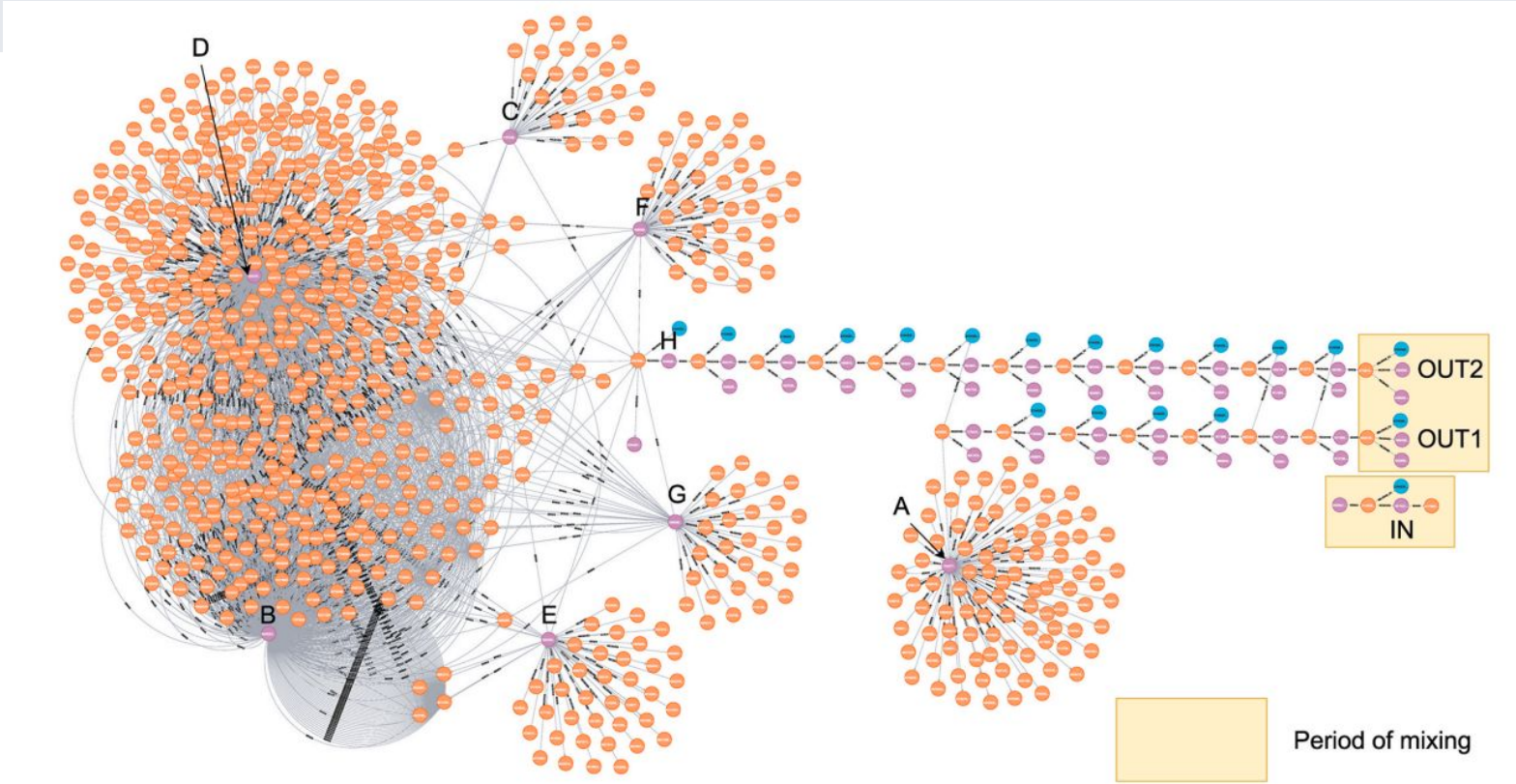


Fig. 3. Transaction graph showing relevant activities from Mixer 2 for the output addresses OUT1 and OUT2.

Результати traint для вибраних адрес міксера 2

Table 3
Taint results for selected Mixer 2 addresses.

Label	AMLBot		CrystalBlockchain	
	Taint	Owner	Taint	Owner
IN	blacklisted	not defined	26 %	not defined
OUT1	23 %	correctly identified	25 %	correctly identified
OUT2	16 %	not defined	16 %	not defined
R	73 %	not defined	30 %	not defined
Q	blacklisted	not defined	17 %	not defined
A	10 %	HTX	10 %	HTX
B	10 %	HTX	10 %	HTX
C	10 %	HTX	10 %	HTX
D	10 %	HTX	10 %	HTX
E	10 %	HTX	10 %	HTX
F	10 %	HTX	10 %	HTX
G	10 %	HTX	10 %	HTX
S	10 %	HTX	10 %	HTX

Графік транзакцій, що показує відповідні дії з Міксера 2 для вхідної адреси IN.

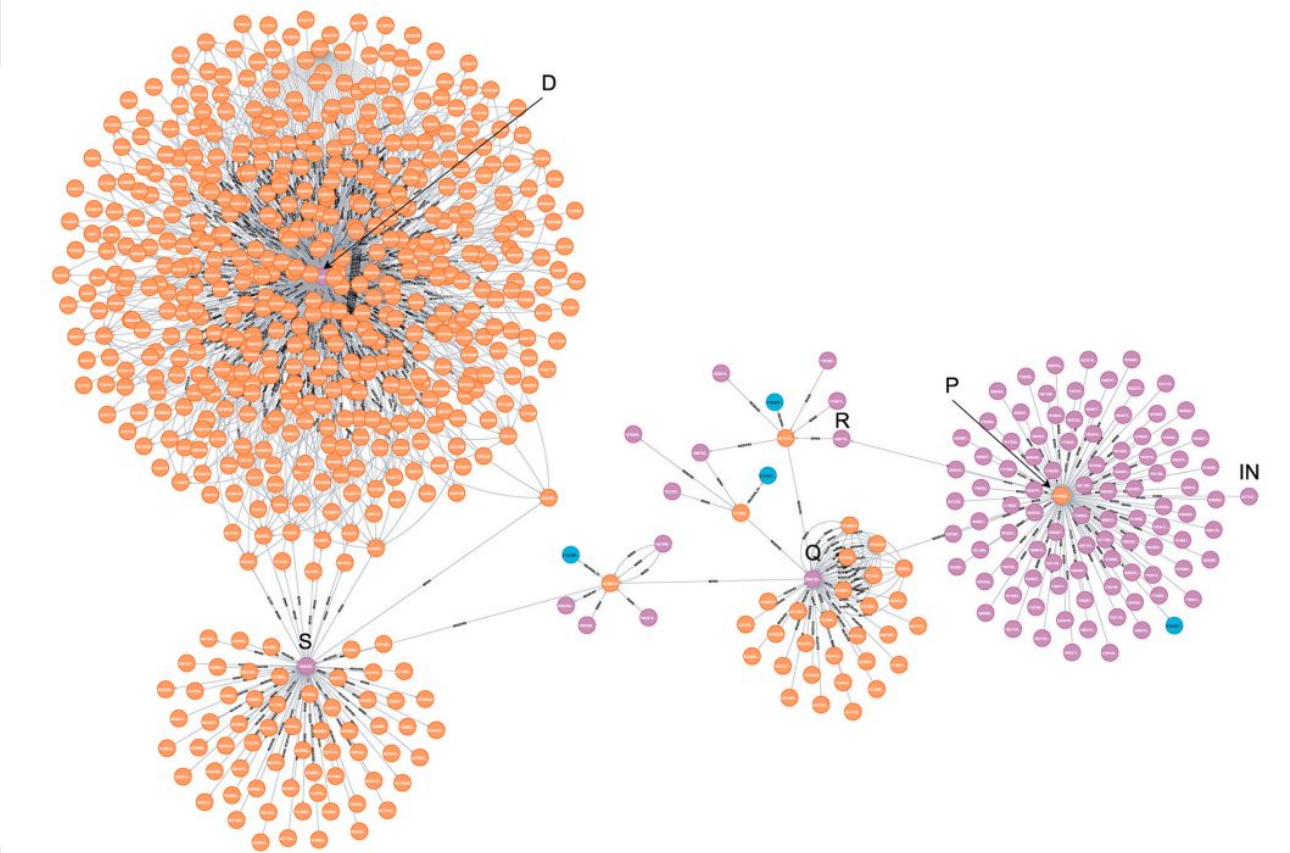


Fig. 4. Transaction graph showing relevant activities from Mixer 2 for the input address IN.

Виявлені шаблони (patterns) і що вони дають слідчим

- **Peeling-ланцюги** в обох міксерів — **основний каркас виплат**; адресний тип у "хребті" часто **сталі** (у Mixer 2 — "3…"), що допомагає **фільтрувати кандидатів** у масиві блокчейну.
- **Пулінг/басейни** депозитів користувачів перед роздачею — характерна риса, яку видно за **мультивходами** і вузлами з **дуже високою степінню**.
- **Повторне використання "сховищ"** (storage addresses) відкриває **непрямі шляхи** від входів до виходів поза самим вікном змішування.
- **Кількість вихідних адрес і відомість комісій** різко впливають на **звуження пошуку**: 1 вихід і відома комісія → **вкрай мало** кандидатів; 2 виходи і невідомі комісії/дроблення → **десятки—сотні тисяч** варіантів.
- Якщо міксер **живиться з біржі**, це створює **точки дотику** з KYC-екосистемою (акаунти/виводи), що придатно для **off-chain** роботи (MLAT-запити, запити до бірж).

Практичні прийоми з роботи

- **Граф-запити Neo4j/Cypher**: пошук **найкоротших шляхів** між відомими входами/виходами; побудова **"окна блоків"** за затримками сервісу; **масове фільтрування** за діапазоном сум (Додаток А показує базовий запит для підрахунку кандидатних транзакцій у межах **start_block–end_block** та **min_value–max_value**).

- **Комбінувати** on-chain патерни з **off-chain** розвідкою: домени (часто клірнет + Cloudflare), інфраструктура Tor/серверів, TLS-ланцюжки, платіжні сліди хостингу, помилки OPSEC операторів, інтеграції з майданчиками (як у Helix–AlphaBay).

- **Швидкі "санкційні" відповіді**: оперативне внесення **ланцюгів/кластерів** адрес міксера в blacklists, інтеграція у **біржі/гаманці** щоб зменшити вторинне зараження коштів.

Висновки для слідчих/аналітиків

1. **Шаблони важливі**: peeling-ланцюги з однорідним типом "хребтових" адрес, вузли-"басейни", повторне використання сховищ, стабільні інтервали — усе це **звужує простір пошуку**.

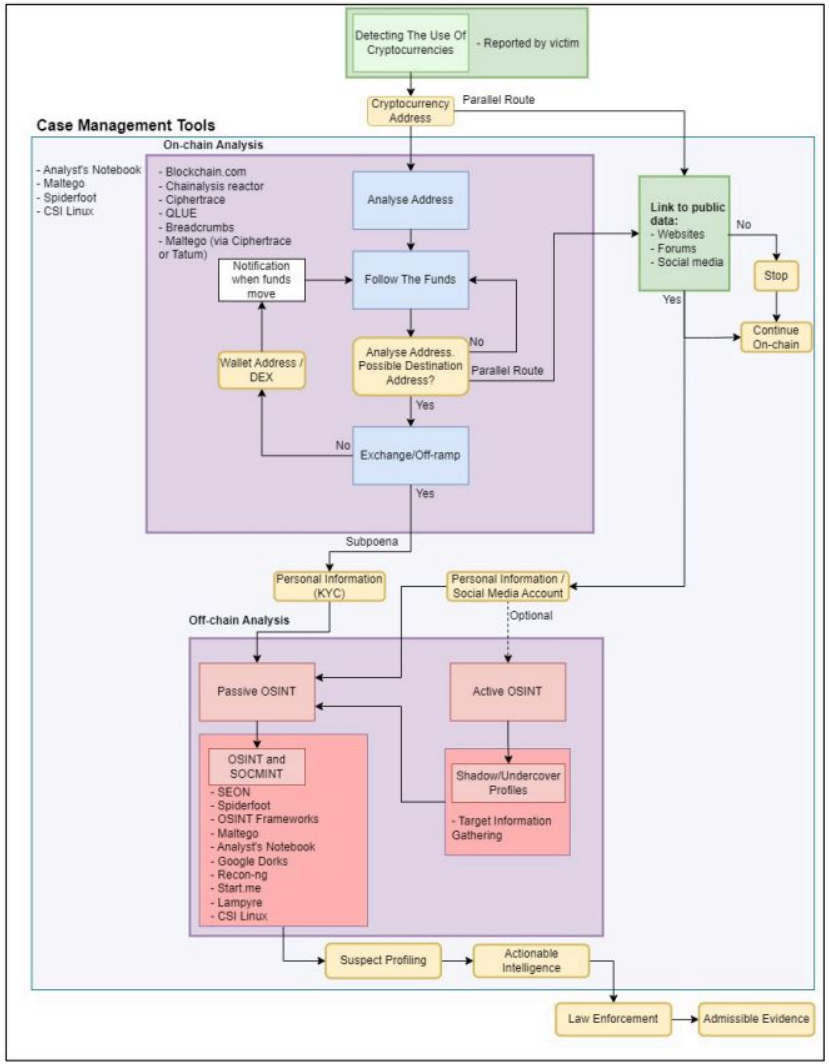
2. **Множинні виходи + невизначені комісії** суттєво ускладнюють відстеження; **один вихід** і відомий фіксований fee — навпаки.

3. **Off-chain вирішує**: більшість реальних кейсів упираються в **інфраструктуру** (сервери, домени, CA/TLS, платежі за хостинг) і **операторські помилки**, а не у "чисту" математику блокчейну.

4. **Neo4j + Cypher** придатні для **масштабного** аналізу (мільярди вузлів) і побудови **напівавтоматичних** детекторів патернів специфічних для певного міксера.

Додаток: Що таке peeling chain простими словами

Це послідовність транзакцій "двома виходами": одна частина — **платіж** клієнту, друга — **"решта"** (change), яка стає **входом** наступної транзакції. Ланцюг "лущується", поступово **відщеплюючи** порції монет. Для зовнішнього спостерігача така активність **схожа** на звичайні платежі користувача, що і ускладнює відокремлення міксера від "норми". Втім, **сталі типи адрес**, **інтервали між кроками** та **вузли-басейни** допомагають виділити ці ланцюги серед шуму.


Detecting The Use Of Cryptocurrencies
- Reported by victim
Cryptocurrency Address
Parallel Route
Case Management Tools
On-chain Analysis
- Analyst's Notebook
- Maltego
- Spiderfoot
- CSI Linux
- Blockchain.com
- Chainalysis reactor
- Ciphertrace
- QLUE
- Breadcrumbs
- Maltego (via Ciphertrace or Tatum)
Analyse Address
Notification when funds move
Follow The Funds
Wallet Address / DEX
Analyse Address. Possible Destination Address?
No
Parallel Route
Yes
No
Exchange/Off-ramp
Yes
Link to public data:
- Websites
- Forums
- Social media
No
Stop
Yes
Continue On-chain
Subpoena
Personal Information (KYC)
Personal Information / Social Media Account
Optional
Off-chain Analysis
Passive OSINT
Active OSINT
OSINT and SOCMINT
- SEON
- Spiderfoot
- OSINT Frameworks
- Maltego
- Analyst's Notebook
- Google Dorks
- Recon-ng
- Start.me
- Lampyre
- CSI Linux
Shadow/Undercover Profiles
- Target Information Gathering
Suspect Profiling
Actionable Intelligence
Law Enforcement
Admissible Evidence

Міксери та їх аналіз

```
Analyzing wallet 1 of 61 (1CJULzTjfbpQWKrVsHocG9imKcC1a6Wk7T)
------------------------------------------------------------
1A1yFjzA1jMZim358Uew1gqWLzKMuE772k IS IN WATCHLIST :
2016-05-03T20:31:04Z 1HRpW9rPBFUYUmxB3nhyTPK6PmRAY7cZjj
2016-05-03T20:19:35Z 1MGj1xzFtZvV7EBL7TLU6RBccAk6QxocRM
2016-04-18T19:06:07Z 15uyvmNQtLPyzeNcBCvuvgH4f7MUN6XFKF
None 1CJULzTjfbpQWKrVsHocG9imKcC1a6Wk7T
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
1LwAB8s9ytMoNMvLevzrXvEEX1tWjFMc9b IS IN WATCHLIST :
2016-04-21T20:28:26Z 1FyPcniC17LWxGj3crtxhY8wUQwJfjGChb
2016-04-21T20:22:03Z 1JqjRynSnMd8ogQDi7pmZi6LGQdDkMB9iu
2016-04-18T19:06:07Z 15uyvmNQtLPyzeNcBCvuvgH4f7MUN6XFKF
None 1CJULzTjfbpQWKrVsHocG9imKcC1a6Wk7T
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
1D8mC6ywLiCSAZCwdvRLxn4GqEaKLEvQpm IS IN WATCHLIST :
2016-04-21T20:28:26Z 1FyPcniC17LWxGj3crtxhY8wUQwJfjGChb
2016-04-21T20:22:03Z 1JqjRynSnMd8ogQDi7pmZi6LGQdDkMB9iu
2016-04-18T19:06:07Z 15uyvmNQtLPyzeNcBCvuvgH4f7MUN6XFKF
None 1CJULzTjfbpQWKrVsHocG9imKcC1a6Wk7T
```

Fig. 2. Darklaunder: Output of the program following the money

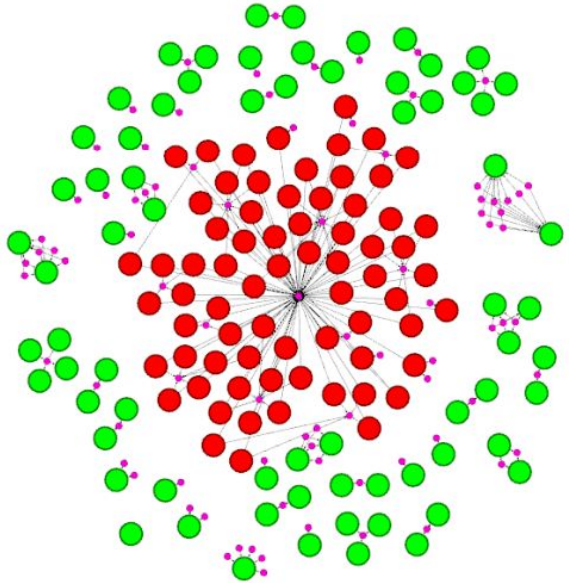


Fig. 3. Darklaunder and Bitlaunder transactions, at depth one

Міксери та їх аналіз

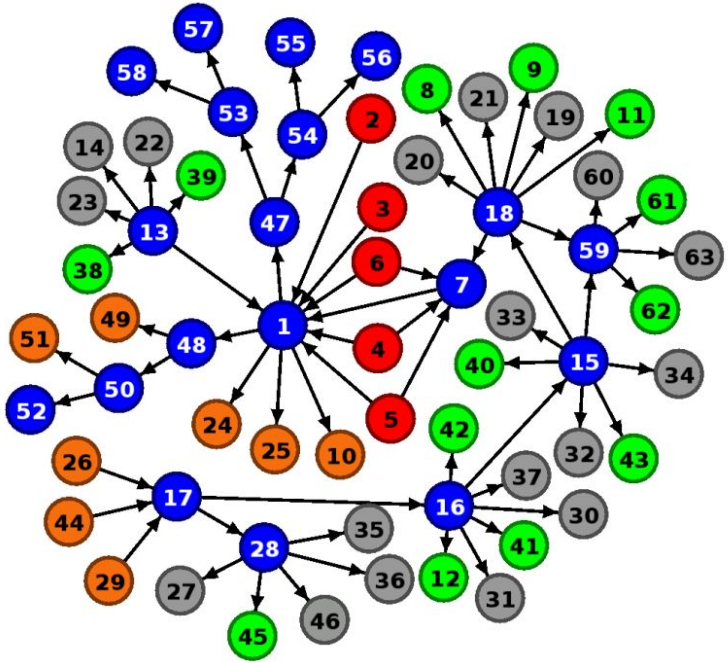


Fig. 8. Darklaunder workflow

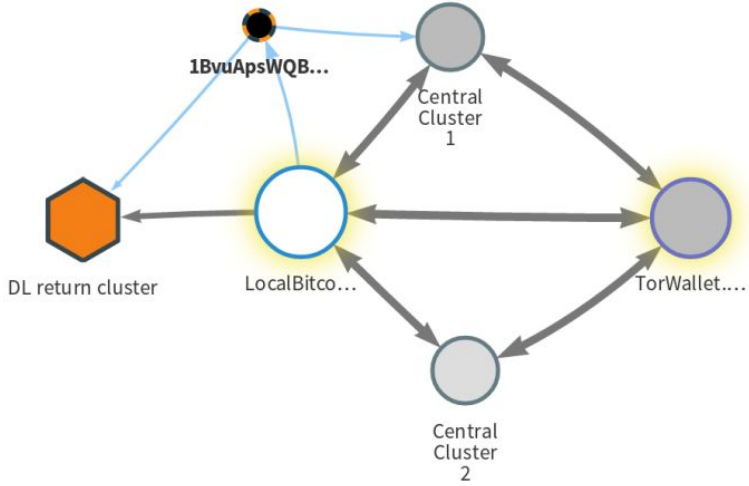


Fig. 9. Interaction of the service with external clusters

Міксери та їх аналіз

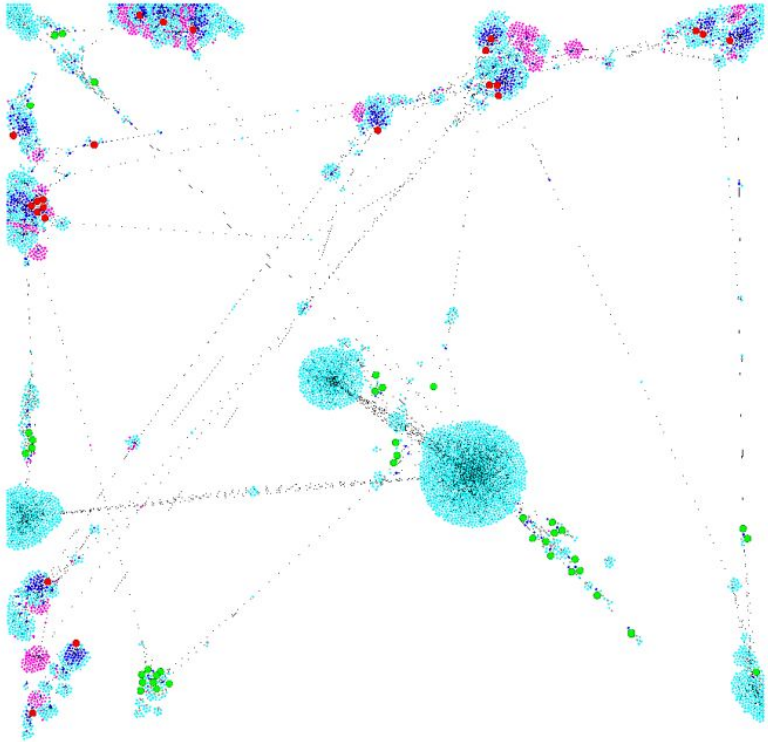


Fig. 11. Helix Light exchanges at depth 2 - August 2016

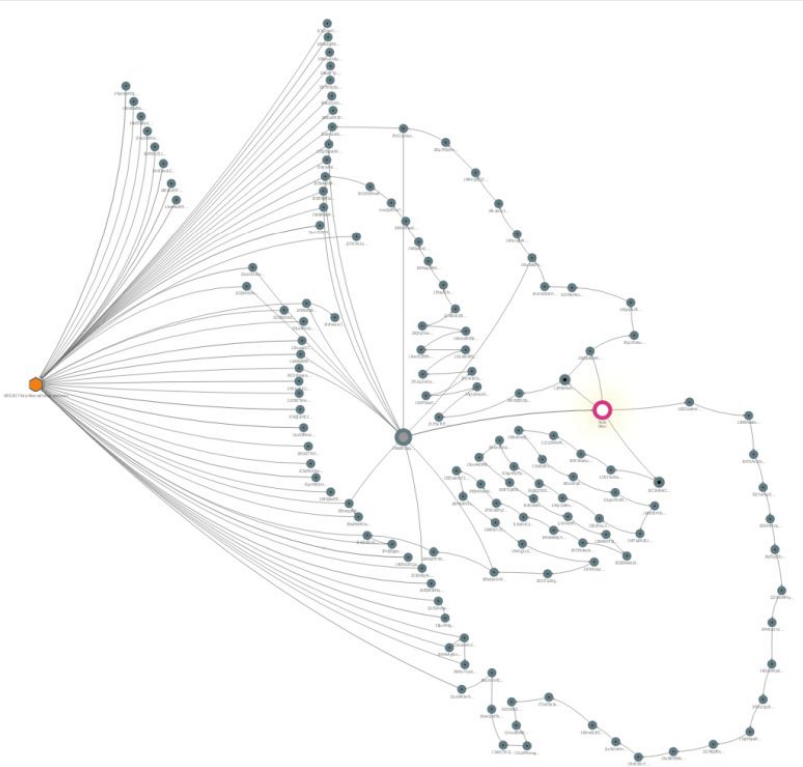


Fig. 12. Helix Light withdrawal pattern - February 2017